Алгебра.

① Теорема Гамильтона - Кэли

Теорема. $\dim L_P = n$, $\varphi \in \mathcal{Z}(L_{IP})$, $A \in P_{n,n}$. Тогда $\chi_A(A) = O_{n\times n}$; $\chi_\varphi(\varphi) = \hat{O}$ гомотетия.

△ 1) Зададим $\chi_A(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1}x^{n-1} + x^n \in P[x]$ (имеет такой вид)

$\exists f(y) = c_0 E + c_1 E y + \dots + c_{n-1} E y^{n-1} + E y^n \in P_{n,n}[x]$ $c_i = c_i E$

$\chi(A) = f(A)$ $\chi_A(x) = |Ex - A|$, $Ex - A \in P[x]_{n,n} \Rightarrow \exists Q$ - взаимная к $Ex - A$

[D^* - в заимн. к D если $D \cdot D^* = D^* \cdot D = |D| \cdot E$] $\Rightarrow Q \cdot (Ex - A) = |Ex - A| \cdot E \equiv \chi_A(x) \cdot E$.

Применим изоморфизм $\mathcal{Z}$:

$\mathcal{Z}(Q(Ex - A)) = \mathcal{Z}(\chi_A(x) \cdot E) = f(y)$ матрица у кот на гл. диаг. стоят $\chi_A(x)$

$\mathcal{Z}(Q) \cdot \mathcal{Z}(Ex - A) = \mathcal{Z}(Q) \cdot (Ey - A)$ та же запись но теперь вместо чисел с матр. коэфф.

$\Rightarrow f(y) = \mathcal{Z}(Q)(Ey - A)$ $\therefore f(y)$ - делится справа на $Ey - A$ $\Rightarrow$

по т. Безу $f(A) = (O)_{n\times n} = \chi_A(A)$.

2) $\mathcal{Z}$ - базис L_{IP} (утв. из ГЕН) $A_z(\chi_\varphi(\varphi)) = \chi_\varphi(A_z(\varphi)) = \chi_{A_z(\varphi)}(A_z(\varphi)) = (O)_{n\times n} \Rightarrow$

(по опред. характ. мн-ва φ не зависит от базиса, совпад. с хар. ми-ом матр. $A_z(\varphi)$; по пункту 1 для матрицы)

$\Rightarrow \chi_\varphi(\varphi) = \hat{O}$ (т.к. $P_z(\chi_\varphi(\varphi)) = (O_{n\times n})$) ⊠

② Минимальный многочлен матрицы (ЛП)

Определение. Унитарный мн-н $f(x) \in P[x]$ наз-ся минимальным мн-ом м-цы $A \in P_{n,n}$ (либо ЛП $\varphi \in \mathcal{Z}(L_P)$), если:

1) $f(A) = O_{n\times n}$ $(f(\varphi) = \hat{O})$ аннулир. матр(преобр.)

2) $\forall g(x) \in P[x]: g(A) = O_{n\times n} \Rightarrow \deg g(x) \geq \deg f(x)$ имеет наим. степень

$g(\varphi) = \hat{O} \Rightarrow$ — // —

Теорема & 1) $\exists!$ миним. мн-н. $f(x)$ для данной матр.(ЛП)

2) $\forall g(x) \in P[x] \setminus 0$ $g(A) = O_{n\times n} \Leftrightarrow f(x) \mid g(x)$ $f(x)$ - миним.!

$g(\varphi) = \hat{O} \Leftrightarrow f(x) \mid g(x)$

△ $\varphi \in \mathcal{Z}(L_{IP})$

а) $\exists$-ие $\mathrm{Ann}\,\varphi = \{g(x) \in P[x] \mid g(\varphi) = \hat{O}\}$ (аннулятор).

$\chi_\varphi(x) \in \mathrm{Ann}\,\varphi \setminus 0 \neq \emptyset \Rightarrow \exists h(x) \in \mathrm{Ann}\,\varphi$, наименьшей возм. степени (т.к. мн-во $\mathrm{Ann}\,\varphi$ не пусто). $\Rightarrow f(x) = h^*(x)$ (делим на ст. коэфф.) - унит. ассоц. с $h(x)$ - минимал. мн-н. ЛП φ.

б) докажем П2:

⇐ очевидно $g(x) = f(x)t(x)$

⇒ $g(\varphi) = \hat{O}$ $g(x) = q(x) \cdot f(x) + r(x)$, $\deg r(x) < \deg f(x)$

$\hat{O} = q(\varphi) \circ f(\varphi) + r(\varphi) \Rightarrow r(\varphi) = \hat{O}$ (т.к. $f(\varphi) = \hat{O}$) $\Rightarrow r(x) = 0$

(если $r(x) \neq 0 \Rightarrow \deg r(x) = n \Rightarrow r_1(x) = c_n^{-1} r(x) \Rightarrow r_1(\varphi) = c_n^{-1} r(\varphi) = \hat{O} \Rightarrow$

$\Rightarrow r_1(\varphi)$ - унит. анул. мн-н имеющ. степ. меньше $f(x)$ ⚡) $\Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) \mid g(x)$.

в) !-сть.

$f_1(x), f_2(x)$ - минимал. для φ: $f_1(\varphi) = \hat{O} \wedge f_2(\varphi) = \hat{O}$

$f_1(\varphi) = \hat{O} \wedge f_2(\varphi)$ - минимал $\Rightarrow f_2(x) \mid f_1(x)$ $\Rightarrow f_1(x) \overset{\text{ассоц}}{\sim} f_2(x) \Rightarrow f_1(x) = f_2(x)$ т.к. унит.

$f_2(\varphi) = \hat{O} \wedge f_1(\varphi)$ - минимал $\Rightarrow f_1(x) \mid f_2(x)$

⊠

Обозначение $m_\varphi(x)$ и $m_A(x)$

Следствие 1. $m_\varphi(x) \mid \chi_\varphi(x)$, $m_A(x) \mid \chi_\varphi(x)$

Следствие 2. $m_\varphi(x) = m_{A_z(x)}(x)$, z - произв. базис $L_{\mathbb{P}}$

Δ $t(x) = m_\varphi(x)$, $g(x) = m_{A_z(x)}(x)$

1) $t(\varphi) = \hat{0} \Rightarrow t(A_z(\varphi)) = A_z(t(\varphi)) = O_{n\times n} \Rightarrow t(x)$ аннул. $A_z(\varphi) \Rightarrow g(x) \mid t(x)$

2) $g(A_z(\varphi)) = O_{n\times n}$

$A_z''(g(\varphi)) \Rightarrow g(\varphi) = \hat{0} \Rightarrow t(x) \mid g(x)$

$\Rightarrow t(x) = g(x)$ ⊠

Следствие 3 $A, B \in P_{n,n}$, $A \approx B \Rightarrow m_A(x) = m_B(x)$

Δ $\exists m_A(x)$ - мин. мног. для A, покажем что m_A - мин. мног. для B.

1) $m_A(B) = C^{-1} m_A(A) \cdot C = O_{n\times n}$ (т.к. $B = C^{-1}AC$ и $m_A(A) = O_{n\times n}$).

2) Если $f(B) = O$, то m_A делится f: $f(B) = O \Rightarrow C^{-1} f(A) \cdot C = O \Rightarrow$

$\Rightarrow f(A) = O$ т.к. m_A - мин. мног. для $A \Rightarrow m_A \mid f$. $\Rightarrow m_A(x) = m_B(x)$. ⊠

③ Минимальный мн-н вектора относит. ЛП

Определение. $\exists \chi \in L_{\mathbb{P}}$ $\forall \varphi \in \mathcal{Z}(L_{\mathbb{P}})$. Мн-н $g(x) \in P[x]$ аннулир. вектор χ с помощью ЛП φ если $g(\varphi)(\chi) = \Theta$

Определение унитарный мн-н $f(x) \in P[x]$ наз-ся мин. мн-ом вектора χ относит. ЛП φ если:

1) $f(x)$ аннулир χ с помощью φ: $f(\varphi)(\chi) = \Theta$

2) $f(x)$ - наим. степ. из ненул. мн-ов аннул. χ с пом. φ.

$\forall g(x) \in P[x] \setminus \{\Theta\}$ $g(\varphi)(\chi) = \Theta \Rightarrow \deg g(x) \geq \deg f(x)$.

Теорема 9. $\exists \dim L_{\mathbb{P}} = n$, $\varphi \in \mathcal{Z}(L_{\mathbb{P}})$, $\chi \in L_{\mathbb{P}}$. Тогда:

1) $\exists!$ мин. мн-н $f(x)$ вектора χ относ. ЛП φ

2) $\forall g(x) \in P[x]$ $g(\varphi)(\chi) = \Theta \Leftrightarrow f(x) \mid g(x)$

Δ 1) $\exists$-ие $Ann(\chi, \varphi) = \{f(x) : f(\varphi)(\chi) = \Theta\} \neq \emptyset$, $\{m_\varphi(x), \chi_\varphi(x)\} \in Ann(\chi, \varphi)$.

$\exists$ мн-н $h(x)$ - наим. степ., в кан-ве $f(x) = h^*(x)$ - унит. акк. с $h(x)$

2) !-сть $\exists f_1(x)$ и $f_2(x)$ - мин. мн-ны χ относ. φ

Введем $t(x) = f_1(x) - f_2(x) \Rightarrow \deg(t(x)) < \deg f_1(x) = \deg f_2(x)$

$t(\varphi)(\chi) = \Theta \Rightarrow t(x) = 0$

3) ($\Leftarrow$) $g(x) = f(x) \cdot h(x)$

$g(\varphi)(\chi) = (f(\varphi) \circ h(\varphi))(\chi) = \Theta$

($\Rightarrow$) опр. пр. $\exists g(x) = f(x) \cdot q(x) + r(x)$

$\deg r(x) < \deg f(x)$

$\Theta = g(\varphi)(\chi) = (f(\varphi) \circ q(\varphi))(\chi) + r(\varphi)(\chi) \Rightarrow$

$\Rightarrow r(\varphi)(\chi) = \Theta \Rightarrow r(x) \in Ann(\chi, \varphi) \Rightarrow r(x) = 0$ ⊠

Обозначение. $m_{\chi,\varphi}(x)$ - мин. мн-н. χ отн. φ

Следствие $\forall \chi \in L_{\mathbb{P}}$ $\forall \varphi \in \mathcal{Z}(L_{\mathbb{P}})$ $m_{\chi,\varphi}(x) \mid m_\varphi(x)$

$m_{\chi,\varphi}(x) \mid \chi_\varphi(x)$.

④ Нахождение мин. мн-на вектора относ. ЛП.

Утверждение 4 $\exists \gamma \in L_p \setminus \{\Theta\}$, $\varphi \in \mathcal{L}(L_p)$, $\dim L_p = n$. Тогда:

1) $\exists k$: $\gamma, \varphi(\gamma), \dots, \varphi^{k-1}(\gamma)$ – ЛНЗ, а $\varphi^k(\gamma)$ – ЛВК. указ. сис-му. Если при этом $\varphi^k(\gamma) = \varphi^{k-1}(\gamma) c_{k-1} + \dots + \varphi(\gamma) \cdot c_1 + \gamma \cdot c_0$, то мн-н: $x^k - c_{k-1}x^{k-1} - \dots - c_1 x - c_0 = f(x)$ явл. мин. мн-ом $m_{\gamma,\varphi}(x)$.

Δ $\forall \gamma, \varphi(\gamma) \dots \varphi^{n-1}(\gamma), \varphi^n(\gamma)$ – ЛЗ $\Rightarrow \exists k \le n$: система $\gamma, \varphi(\gamma) \dots \varphi^{k-1}(\gamma)$, а сис-ма $\gamma, \varphi(\gamma) \dots \varphi^k(\gamma)$ – ЛЗ.

$f(\varphi)(\gamma) = \varphi^k(\gamma) - \varphi^{k-1}(\gamma)c_{k-1} - \dots - \gamma c_0 = \Theta$

$\exists h(x) \neq 0$: $h(x)$ аннулир γ с пом. φ и $\deg h(x) < \deg f(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow h^*(x)$ тоже аннул. γ с пом. φ. $(h^*(x) = x^t - \sum x^i h_i,\ t < k)$

$\Rightarrow h^*(\varphi)(\gamma) = \varphi^t(\gamma) - \varphi^{t-1}(\gamma)c_{k-1} - \dots - \gamma h_0 = \Theta \Rightarrow \varphi^t(\gamma) \dots \varphi(\gamma), \gamma$ – ЛЗ хотя любая подсис-ма ЛНЗ сис-мы явл. ЛНЗ. $\Rightarrow f(x)$ – мин. удовл. услов. $f(\varphi)(\gamma) = \Theta$ ☒

⑤ Нахождение минимального мн-на ЛП.

Теорема 10 (о нахождении $m_\varphi(x)$) $\exists \dim L_p = n$, $\mathcal{L} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ – базис, $\varphi \in \mathcal{L}(L_p)$, тогда $m_\varphi(x) = [m_{\alpha_1,\varphi}(x) \dots m_{\alpha_n,\varphi}(x)]$

Δ $\forall i \in \overline{1,n}$ $m_{\alpha_i,\varphi}(x) \mid m_\varphi(x) \Rightarrow t(x) \mid m_\varphi(x)$ т.к. НОК делится любое общее кратное $\Rightarrow t(x) \mid m_\varphi(x)$.

$\forall i \in \overline{1,n}$ $m_{\alpha_i,\varphi}(x) \mid t(x) \Rightarrow \forall i \in \overline{1,n}$ $t(\varphi)(\alpha_i) = \Theta$ (по т.9 Вопр. 3) $\Rightarrow$

$\Rightarrow t(\varphi) = \hat{0}$ $\left(\forall \gamma = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i q_i \in L_p \text{ имеем } t(\varphi)(\gamma) = \Theta\right) \Rightarrow$ по т.в Вопр 2 $m_\varphi(x) \mid t(x)$ ☒

⑥ Некоторые св-ва миним. мн-на Вектора относ ЛП

Утверждение 5 $\exists \varphi \in \mathcal{L}(L_p)$, $\dim L_p = n$, $\alpha \in L_p$

Тогда а) Если $f(x) \in P[x]$ – произвольный. $\beta = f(\varphi)(\alpha)$, то

$m_{\beta,\varphi}(x) = \dfrac{m_{\alpha,\varphi}(x)}{(m_{\alpha,\varphi}(x), f(x))}$

б) если $\gamma \in L_p$ и $(m_{\gamma,\varphi}(x), m_{\alpha,\varphi}) = e$, то $m_{\alpha+\gamma,\varphi}(x) = m_{\alpha,\varphi}(x) \cdot m_{\gamma,\varphi}(x)$.

Δ а) $f(x) = f_1(x) \cdot d(x)$; $m_{\alpha,\varphi}(x) = m_1(x) \cdot d(x)$ и $d(x) = (f(x), m_{\alpha,\varphi}(x))$.

Нужно доказать $m_{\beta,\varphi}(x) = m_1(x)$.

$m_1(\varphi)(\beta) = m_1(\varphi)(f(\varphi)(\alpha)) = (m_1(\varphi) \circ f_1(\varphi) \circ d(\varphi))(\alpha) = f_1(\varphi)(m_{\alpha,\varphi}(\varphi)(\alpha)) =$

$= f_1(\varphi)(\Theta) = \Theta \Leftrightarrow m_{\beta,\varphi}(x) \mid m_1(x)$ (по т.9 б)

С другой стороны $m_{\beta,\varphi}(\varphi)(\beta) = (m_{\beta,\varphi}(\varphi) \circ f(\varphi))(\alpha) = \Theta \Rightarrow$

$\Rightarrow m_{\alpha,\varphi}(x) \mid m_{\beta,\varphi}(x) \cdot f(x) \Rightarrow m_1(x) \mid m_{\beta,\varphi}(x) \cdot f_1(x)$ (разделим на $d(x)$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow m_1(x) \mid m_{\beta,\varphi}(x)$ (т.к. $(m_1(x), f_1(x)) = 1$) $\Rightarrow m_{\beta,\varphi}(x) = m_1(x)$.

б) $\Rightarrow (m_{\alpha,\varphi}(\varphi) \circ m_{\gamma,\varphi}(\varphi))(\alpha+\gamma) = m_{\gamma,\varphi}(\varphi)(m_{\alpha,\varphi}(\varphi)(\alpha)) + m_{\alpha,\varphi}(\varphi)(m_{\gamma,\varphi}(\varphi)(\gamma)) =$

$= m_{\gamma,\varphi}(\varphi)(\Theta) + m_{\alpha,\varphi}(\varphi)(\Theta) = \Theta \Rightarrow$ по т.9 $m_{\alpha+\gamma,\varphi}(x) \mid m_{\alpha,\varphi}(x) \cdot m_{\gamma,\varphi}(x)$.

$\Leftarrow$ С другой стороны $m_{\alpha+\gamma,\varphi}(\varphi)(\alpha+\gamma) = \Theta = m_{\alpha+\gamma}(\varphi)(\alpha) + m_{\alpha+\gamma,\varphi}(\varphi)(\gamma)$

Обозначим $\delta = m_{\alpha+\gamma,\varphi}(\varphi)(\alpha) = -m_{\alpha+\gamma,\varphi}(\varphi)(\gamma) \Rightarrow m_{\alpha,\varphi}(\varphi)(\delta) = m_{\alpha,\varphi}(\varphi)(\delta) = \Theta \Rightarrow$

$\Rightarrow \delta = \Theta(m_{\alpha,\varphi}(x), m_{\gamma,\varphi}(x)) = e \Rightarrow \exists u(x)$ и $v(x)$: $u(x) \cdot m_{\alpha,\varphi}(x) + v(x) m_{\gamma,\varphi}(x) = 1. \Rightarrow$

$\Rightarrow u(\varphi)(m_{\alpha,\varphi}(\varphi)(\delta)) + v(\varphi)(m_{\gamma,\varphi}(\varphi)(\delta)) = \delta \Rightarrow \delta = u(\varphi)(\Theta) + v(\varphi)(\Theta) = \Theta). \Rightarrow$

$\Rightarrow m_{\alpha+\gamma}(\varphi)(\alpha) = -m_{\alpha+\gamma,\varphi}(\varphi)(\gamma) = \Theta \Rightarrow m_{\alpha,\varphi}(x) \mid m_{\alpha+\gamma,\varphi}(x)$ (*) и $m_{\gamma,\varphi}(x) \mid m_{\alpha+\gamma,\varphi}(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по с-вам взаим. пр-ти многочл. $m_{\alpha,\varphi}(x) \cdot m_{\gamma,\varphi}(x) \mid m_{\alpha+\gamma,\varphi}(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow m_{\alpha+\gamma,\varphi}(x) = m_{\alpha,\varphi}(x) \cdot m_{\gamma,\varphi}(x)$ ☒

Теорема. если $\varphi \in \mathcal{L}(L_p)$, $\dim L_p = n$, то для каждого делителя $g(x) \mid m_\varphi(x)$ $\exists \gamma \in L_p : g(x) = m_{\gamma,\varphi}(x)$.

Δ ?

⑦ Расставшиеся и полурасп. мат-цы.

Определение. Мат-ца $A \in P_{n,n}$ наз-ся полурасп. если

$\exists k \in \overline{1,n-1}$: $A = \begin{pmatrix} B_{k\times k} & C_{k\times(n-k)} \\ 0_{(n-k)\times k} & D_{(n-k)\times(n-k)} \end{pmatrix}$ (1)

нулев.

Утверждение 6. Если мат-ца $A \in P_{n,n}$ полурасп. вида (1) то: 1) $\chi_A(x) = \chi_B(x) \cdot \chi_D(x)$

2) $[m_B(x), m_D(x)] \mid m_A(x)$

Δ 1) $\chi_A(x) = |Ex - A| = \left|\begin{pmatrix} Ex-B & -C \\ 0 & Ex-D \end{pmatrix}\right| =$ [по т-ме комп-са] $=$

$= |Ex-B|\,|Ex-D| = \chi_B(x) \cdot \chi_D(x)$

2) $m_A(x) = f(x) = x^t + c_{t-1}x^{t-1} + \ldots + c_1 x + c_0$

$m_A(A) = 0_{n\times n} = \sum c_i A^i = [A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix} \Rightarrow \forall i\ A^i = \begin{pmatrix} B^i & * \\ 0 & D^i \end{pmatrix}] =$

$= \begin{pmatrix} f(B) & * \\ 0 & f(D) \end{pmatrix} \Rightarrow m_A(A) = \begin{pmatrix} m_A(B) & * \\ 0 & m_A(D) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow m_A(B) = 0,\ m_A(D) = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} m_B(x) \mid m_A(x) \\ m_D(x) \mid m_A(x) \end{cases} \Rightarrow [m_B(x), m_D(x)] \mid m_A(x)$ ☒

Определение Мат-ца $A \in P_{n,n}$ наз-ся расп.-ся если

$\exists k \in \overline{1,n-1}$: $A = \begin{pmatrix} B_{k\times k} & 0 \\ 0 & D_{(n-k)\times(n-k)} \end{pmatrix}$ (2) $\mathrm{Diag}(B,D)$.

Утверждение 7. Если A - расп. вида (2), то $m_A(x) = [m_B(x), m_D(x)]$

Δ $g(x) = [m_B(x), m_D(x)] \Rightarrow m_B(x) \mid g(x) \Leftrightarrow g(B) = 0$

$g(A) = \begin{pmatrix} g(B) & 0 \\ 0 & g(D) \end{pmatrix} = 0_{n,n} \Rightarrow g(A) = 0_{n,n} \Leftrightarrow m_A(x) \mid g(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow m_A(x) \mid [m_B(x), m_D(x)]$

С учетом утв. 6. $m_A(x) = [m_D(x), m_B(x)]$. ☒

⑧ Критерий инвар. подпр-ва

Определение $k < L_p$ наз-ся инвариантным относ ЛП $\varphi \in \mathcal{L}(L_p)$, если $\varphi(k) \subset k$

Теорема $\exists\ \mathcal{L} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ – базис L_p, $\varphi \in \mathcal{L}(L_p)$. Тогда $A_{\mathcal{L}}(\varphi)$ – полураспад. $\Leftrightarrow \exists\ t \in \overline{1,n-1}$: $\mathcal{L}' = (\alpha_1 \dots \alpha_t)$, $k = (\mathcal{L}')_p$ – инв. отн. φ; При этом если $A_{\mathcal{L}}(\varphi) = \left(\begin{array}{c|c} B_{t\times t} & C \\ \hline 0 & D \end{array}\right)$, $\psi = \varphi|_{k_p}$, то $A_{\mathcal{L}'}(\psi) = B$ и $\chi_\varphi(x) \,|\, \chi_\psi(x)$.

Δ 1) $\Rightarrow$ $A_{\mathcal{L}}(\varphi) = \left(\begin{array}{c|c} B_{t\times t} & C \\ \hline 0 & D_{(n-t)^2} \end{array}\right)$, $\nexists$ сис-му $\mathcal{L}' = (\alpha_1 \dots \alpha_t) < k$ (видно из матрицы $A_{\mathcal{L}}\varphi$)

$\forall \alpha_j,\ j \in \overline{1,t}$ $\varphi(\alpha_j) \in K$ (т.к. $\varphi(\alpha_i) = \alpha_1 b_{1i} + \dots + \alpha_t b_{ki}$, $i \in \overline{1,t}$ $\Rightarrow \varphi(\alpha_i) \in k$)

$\Rightarrow k$ – инв. отн. φ (т.к. k инв. отн. $\varphi \in \mathcal{L}(L_p) \Leftrightarrow \forall i \in \overline{1,t}$ $\varphi(\alpha_i) \in k$).

$\Leftarrow$ $k = (\mathcal{L}')_p < L_p$ – инвар. $\Rightarrow \forall j \in \overline{1,t}$ $\varphi(\alpha_j) \in k \Rightarrow \varphi(\alpha_j) = \alpha_1 a_{1j} + \dots + \alpha_t a_{tj} =$

$= \mathcal{L}\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{tj} \end{pmatrix} \Rightarrow A_{\mathcal{L}}(\varphi) = \left(\begin{array}{c|c} B_{t\times t} & C \\ \hline 0 & D \end{array}\right)$

2) $B = A_{\mathcal{L}'}(\psi)$ – очевидно

$\chi_\psi(x) = \chi_B(x) \,|\, \chi_A(x) = \chi_B(x) \cdot \chi_D(x) = \chi_\varphi(x)$ ⊠

($\chi_B(x) = \chi_{A_{\mathcal{L}'}(\psi)}(x)$, $\chi_A(x) = \chi_{A_{\mathcal{L}}(\varphi)}(x)$)

⑨ Критерий инвар. суммы подпр-в.

Теорема $\exists\ \mathcal{L} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ – базис L_p, $\varphi \in \mathcal{L}(L_p)$. Тогда $A_{\mathcal{L}}(\varphi)$ – ~~квазираспад~~ распад. $\Leftrightarrow \exists\ t \in \overline{1,n-1}$: $K = (\alpha_1 \dots \alpha_t)_p$, $M = (\alpha_{t+1} \dots \alpha_n)_p$ – инвар. отн. φ. При выполн. этого усл. $A_{\mathcal{L}}(\varphi) = \operatorname{diag}(A_{\mathcal{L}'}(\psi), A_{\mathcal{L}''}(\xi))$, где $\psi = \varphi|_K$, $\forall \xi = \varphi|_M$ $\mathcal{L}' = (\alpha_1 \dots \alpha_t)$, $\mathcal{L}'' = (\alpha_{t+1} \dots \alpha_n)$

Δ $\Rightarrow$ $\nexists$ $\mathcal{L}$ A-распад $\Rightarrow \exists\ t$ и блоки $A_1(t\times t)$, $A_2(n-t)\times(n-t)$, т.е.

$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$

Инвариантность K: $\forall j = 1 \dots k$ $\varphi(\alpha_j) = \sum_{i=1}^{t} a_{ij}\alpha_i + \sum_{i=t+1}^{n} 0 \cdot \alpha_i = \sum_{i=1}^{t} a_{ij}\alpha_i \in K \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi(K) \subset K$

Инвариантность M: аналогично только $\forall j = t+1 \dots n$.

$\Leftarrow$ $\exists K$ и M инвариантны $\Rightarrow$

Для K $\forall j = 1 \dots t$ $\varphi(\alpha_j) \in K \Rightarrow \varphi(\alpha_j) = \sum_{i=1}^{t} a_{ij}\alpha_i \Rightarrow a_{ij} = 0$ при $i > t$

т.е. нижний левый блок нулевой

Для M $\forall j = t+1 \dots n$ $\varphi(\alpha_j) \in M \Rightarrow \varphi(\alpha_j) = \sum_{t+1}^{n} a_{ij}\alpha_i \Rightarrow$ верхний правый блок нулевой.

При инвариантности K и M:

· Сужение $\psi = \varphi|_K$ в базисе $\mathcal{L}'$ имеет матрицу $A_1 = A_{\mathcal{L}'}(\psi)$

· Сужение $\xi = \varphi|_M$ в базисе $\mathcal{L}''$ имеет матрицу $A_2 = A_{\mathcal{L}''}(\xi)$

$\Rightarrow A_{\mathcal{L}}(\varphi) = \begin{pmatrix} A_{\mathcal{L}'}(\psi) & 0 \\ 0 & A_{\mathcal{L}''}(\xi) \end{pmatrix} = \operatorname{diag}(A_{\mathcal{L}'}(\psi), A_{\mathcal{L}''}(\xi))$.

(10) Циклические подпр-ва

Утверждение. $\exists \dim L_p = n$, $\varphi \in \mathcal{Z}(L_p)$, $\alpha \in L_p \setminus \{0\}$ и $m_{\alpha,\varphi}(x) = x^k - c_{k-1}x^{k-1} - \dots - c_0$. Тогда:

1) $L^\varphi(\alpha) = (\alpha, \varphi(\alpha) \dots \varphi^{(k-1)}(\alpha))_p < L_p$ – инв. отн. φ и $\dim L^\varphi(\alpha) = k$

2) если $\psi = \varphi|_{L^\varphi(\alpha)}$, то $\chi_\psi(x) = m_\psi(x) = m_{\alpha,\psi}(x) = m_{\alpha,\varphi}(x)$

3) Подпр-во $L^\varphi(\alpha)$ содерж. в любом подпр-ве ВП L_p инв. отн. φ, т.е. явл. пересеч. таких подпр-в.

Δ 1) Сис-ма векторов $\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{k-1}(\alpha)$ – ЛНЗ $\Rightarrow \dim L^\varphi(\alpha) = k$.
При $i < k-1$ $\varphi(\alpha_i) = \alpha_{i+1} \in L^\varphi(\alpha)$. При $i = k-1$ $\varphi(\alpha_{k-1}) = \varphi^k(\alpha) = \alpha_0 c_0 + \dots + \alpha_{k-1} c_{k-1} \in L^\varphi(\alpha)$ (по утв. и вопр. 4)
$\Rightarrow L^\varphi(\alpha)$ – инвар. (*) почему ЛНЗ – $\exists \alpha, \varphi(\alpha) \dots \varphi^{k-1}(\alpha)$ – ЛЗ $\Rightarrow \exists \lambda_0 \dots \lambda_{k-1} \in P$:
(т.к. $E(\alpha)_p$ – инв $\Leftrightarrow \varphi(\alpha_i) \in (\alpha)_p$)
$\lambda_0 \alpha + \lambda_1 \varphi(\alpha) + \dots + \lambda_{k-1}\varphi^{k-1}(\alpha) = 0 \Rightarrow \not\exists\, q(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_{k-1}x^{k-1} \neq 0 \Rightarrow q(\varphi)(\alpha) = 0$, где $q(x) \in P_{k\times k}$.
т.к. $\deg q(x) < k$ $\Rightarrow$ *)

2) $m_{\alpha,\varphi}(x) = m_{\alpha,\psi}(x)$ по определению ψ
$\dim L^\varphi(\alpha) = k = \deg m_{\alpha,\varphi}(x) = \deg \chi_\psi(x)$ (т.к. $\deg \chi_\psi(x) = \deg \chi_{A_\alpha}(x) = \dim L^\varphi(\alpha)$, $|Ex - A| \in P_{k\times k}$)
$m_{\alpha,\psi}(x) \mid m_\psi(x)$ и $m_\psi(x) \mid \chi_\psi(x)$

3) $\exists \alpha \in M < L_p$ – инвар отн. $\varphi \Rightarrow \alpha, \varphi(\alpha) \dots \varphi^{k-1}(\alpha) \in M \Rightarrow L^\varphi(\alpha) < M$ ▨

(11) Критерий цикличности ВП

Утверждение 9. $\exists \varphi \in \mathcal{Z}(L_p)$, $\dim L_p = n$, тогда след. утв. равносильны:

1) L_p – цикл. относит. φ
2) $m_\varphi(x) = \chi_\varphi(x)$
3) $\exists$ базис $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ в L_p, что $A_\alpha(\varphi) = S(f(x))$ для нек. унит. мн-на $f(x)$ степени n.

Δ (1⇒2) Определение Подпр-во $L^\varphi(\alpha)$ пр-ва L_p построенное в утв. прош. вопр. Раз цикл. относит. φ подпр-ом, порожд. вектором α, а его базис $\alpha, \varphi(\alpha) \dots \varphi^{k-1}(\alpha)$ – цикл. базис.
$\exists L_p = L^\varphi(\alpha)$ и $\dim L_p = n$; тогда $\alpha, \varphi(\alpha) \dots \varphi^{n-1}(\alpha)$ – ЛНЗ и $\deg m_{\alpha,\varphi}(x) = n$ (по т. из вопр 4) $\Rightarrow m_{\alpha,\varphi} = \chi_\varphi(x)$ (т.к. $\deg \chi_\varphi(x) = \deg m_{\alpha,\varphi}$ и $m_{\alpha,\varphi}(x) \mid \chi_\varphi(x)$). Теперь т.к. $m_{\alpha,\varphi} \mid m_\varphi(x)$ и $m_\varphi(x) \mid \chi_\varphi(x) \Rightarrow$
$\Rightarrow m_\varphi(x) = \chi_\varphi(x)$.

(2⇒3) По теор и из вопр 6 $\exists \gamma \in L_p$: $m_{\gamma,\varphi}(x) = m_\varphi(x)$ (т.к. в качестве $g(x)$ можно взять $m_\varphi(x)$) $\Rightarrow m_{\gamma,\varphi}(x) = \chi_\varphi(x)$. $\deg m_{\gamma,\varphi}(x) = n \Rightarrow$
$\Rightarrow$ по утв. вопр 4 $\gamma, \varphi(\gamma) \dots \varphi^{n-1}(\gamma)$ – ЛНЗ и явл. базисом L_p.

[$\exists L_p$ – цикл. отн. φ и $L_p = (\alpha, \varphi(\alpha) \dots \varphi^{n-1}(\alpha))_p$. По утв. вопр. 4
$\varphi^n(\alpha) = \sum_{i=0}^{n-1} \varphi^i(\alpha) c_i$, где $m_{\alpha,\varphi}(x) = x^n - c_{n-1}x^{n-1} - \dots - c_0$; $\bar{\alpha} = (\alpha, \varphi(\alpha) \dots \varphi^{n-1}(\alpha)) \Rightarrow$
$\Rightarrow A_{\bar{\alpha}}(\varphi) = S(m_{\alpha,\varphi}(x)) = S(m_\varphi(x))$. Действительно, запишем:
$A_{\bar{\alpha}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & c_0 \\ e & \ddots & \vdots \\ & e & c_{n-1} \end{pmatrix} = S(m_{\alpha,\varphi}(x))$ – нетрудно заметить!]

$\Rightarrow A_{\bar{\alpha}}(\varphi) = S(m_{\gamma,\varphi}(x)) = S(\chi_\varphi(x))$ (т.к. $m_{\gamma,\varphi}(x) = \chi_\varphi(x)$)

(в=>а) ∃ $\bar{\alpha}=(\alpha_1 \dots \alpha_n)$ такой базис L_P, что $A_{\bar{\alpha}}(\varphi)=S(f(x))$.
Из вида матр. $S(f(x))$ следует что $\varphi(\alpha_i)=\alpha_{i+1}$, $i \in \overline{1,n-1}$.=>
=> $\varphi(\alpha_1)=\alpha_2$, $\varphi(\alpha_2)=\alpha_3$ и т.д. => тогда образующая базис $\bar{\alpha}$
имеет вид. $(\alpha_1, \varphi(\alpha_1) \dots \varphi^{n-1}(\alpha_1))$ значит α - циклич. базис L_P
отн. φ и $L_P = L^{\varphi}(\alpha_1)$ ⊠

(12) Критерий отсутствия собств. инвар. подпр-в.

Теорема 14. $\dim L_P = n$, $\varphi \in \mathcal{L}(L_P)$. В L_P нет собств. инвар подпр-в относ. φ <=> $\chi_\varphi(x)$ неприводим над P.

Δ (=>) ∃ $K < L_P$ - собств. инвар. подпр-во $1 \le \dim K \le n-1$ =>
=> $\psi = \varphi|_K$ и $\chi_\psi(x) \mid \chi_\varphi(x)$ (т.к. ∃ $\alpha_1 \dots \alpha_k$ - базис K и $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ баз. L_P.
по теор. из вопр. 8. $A_{\bar{\alpha}}(\varphi) = \begin{pmatrix} B_{k\times k} & C \\ 0 & D_{(n-k)^2} \end{pmatrix}$ - полураспавш. =>
=> по утв 6 вопр. 7. $\chi_{A_{\bar{\alpha}}(\varphi)}(x) = \chi_B(x)\,\chi_D(x)$ => $\chi_\psi(x) \mid \chi_\varphi(x)$ т.к.
$\chi_\psi(x) = \chi_B(x)$). => $\chi_\varphi(x)$ - приводим

(<=) ∃ $\chi_\varphi(x)$ - приводим над полем P => ∃ $g(x)$ т.ч.
$g(x) \mid m_\varphi(x)$ (1) если $\deg m_\varphi(x) = \deg \chi_\varphi(x) = n$ => $m_\varphi(x) = \chi_\varphi(x)$ => $m_\varphi(x)$ - приводим
и $g(x)$ существ 2) если $\deg m_\varphi(x) < n$ => $g(x) = m_\varphi(x)$ в кач-ве
$g(x)$ берем $m_\varphi(x)$) => по т-ме из вопр. 6. ∃ $y \in L_P$: $m_{y,\varphi}(x) = g(x)$
=> по утв. из вопр 10 $L^{\varphi}(y)$ - собств. подпр-во в L_P, инвар. отн. φ ⊠

Определение. Мат-цу $A \in P_{n,n}$ назыв. привод., если она подобна некот. полураспад. матрице;

Следствие $A \in P_{n,n}$ неприводима <=> $\chi_A(x)$ неприводим.

(13) Теорема о неприводимом делителе хар. мн-ка

Теорема. ∃ $A \in P_{n,n}$ и $g(x) \mid \chi_A(x)$ - неприв. делит. ее
хар. мн-на. Тогда $g(x) \mid m_A(x)$.

Δ Инд. по n
1) $n=1$ $m_A(x) = \chi_A(x)$ => Т-ма верна
2) ∃ Т-ма верна при $\cdot \le n-1$
∃ $A \in P_{n,n}$ => если $\chi_A(x)$ - неприводим => $m_A(x) = \chi_A(x) = g(x)$
(т.к. $m_A(x) \mid \chi_A(x)$ а $\chi_A(x)$ - непривод. => равны).
если $\chi_A(x)$ - приводим => по сл. Т. 14 вопр. 12 $A \approx \begin{pmatrix} B_{k\times k} & C \\ 0 & D_{(n-k)^2} \end{pmatrix}$ $1 \le k < n$
(т.к. хар. мн-ны дор. матр. равн)
т.к. $\chi_A(x) = \chi_B(x)\,\chi_D(x)$ => $g(x)$ делит либо $\chi_B(x)$,
либо $\chi_D(x)$ => по предп. инд. $g(x) \mid m_B(x)$ или $g(x) \mid m_D(x)$ =>
=> $g(x) \mid [m_B(x), m_D(x)]$ => по утв. 6 вопр. 7 $[m_B(x), m_D(x)] \mid m_A(x)$ =>
=> $g(x) \mid m_A(x)$. ⊠

Следствие 1 Если $\varphi \in \mathcal{L}(L_P)$, $\dim L_P = n$, $g(x)$ - неприв. делит $\chi_\varphi(x)$
=> $g(x) \mid m_\varphi(x)$

Следствие 2 $\varphi \in \mathcal{L}(L_P)$, $\dim L_P = n$ => ∃ $k \le n$: $\chi_\varphi(x) \mid (m_\varphi(x))^k$

(14) Критерий подобия матриц над полем

Теорема $\forall A, B \in P_{n,n}$. $A \approx B \iff Ex - A \sim Ex - B$.

($\Rightarrow$) $A \approx B \Rightarrow \exists C \in P^*_{n,n} : B = C^{-1} A C$ $\quad C^{-1}(Ex - A)C = C^{-1}ExC - C^{-1}AC =$

$= C^{-1}Cx - B = Ex - B \Rightarrow$ т.к. $T, T^{-1} \in P^*_{n,n} \Rightarrow$ они предст. в вид. произв. эл. матр.

$\Rightarrow$ по теор. об экв. матр. (стр 123) $Ex - A \sim Ex - B$

($\Leftarrow$) $Ex - B \sim Ex - A \Rightarrow Ex - B = L(x)(Ex - A)R(x)$, $L(x), R(x) \in P^*_{[x]\,n,n} \Rightarrow$

$\Rightarrow L(x), R(x) \in P^*_{n,n}$ - ави. произв. эл-ы. $\iff |L(x)|, |R(x)| \in P^*_{[x]} = P \setminus \{0\}$.

$L(x)\cdot(Ex - A) = (Ex - B)R^{-1}(x)$ (1)

$L(x) = (Ex - B)U(x) + \overline{L(x)}$ ← ост. } (2) ← деление $L(x)$ и $R^{-1}(x)$ на $(Ex - B)$ и $(Ex - A)$

$R^{-1}(x) = V(x)(Ex - A) + \overline{R(x)}$ ← ост.

$\deg \overline{L(x)}, \deg \overline{R(x)} < 1 \Rightarrow \overline{L(x)} = \overline{L}$, $\overline{R(x)} = \overline{R} \in P_{n,n}$

В (1) подст. (2): $((Ex - B)U(x) + \overline{L})(Ex - A) = (Ex - B)(V(x)(Ex + A) + \overline{R}) \Rightarrow$

$\Rightarrow (Ex - B)U(x)(Ex - A) - \overline{L}(Ex - A) = (Ex - B)(V(x))(Ex - A) + (Ex - B)\overline{R} \Rightarrow$

$\Rightarrow (Ex - B)(U(x) - V(x))(Ex - A) = \underbrace{(Ex - B)\overline{R} + \overline{L}(Ex - A)}$ $\Rightarrow$ Если $V(x) \neq U(x) \Rightarrow$ ✗ (сравнив степени).

$(Ex - B)\overline{R} = \overline{L}(Ex - A)$ (3) $\Rightarrow$ 1) $\overline{L} = \overline{R}$ ($\deg \leq 1$) (т.к. $E\overline{R}x = E\overline{L}x$)

2) $\overline{L}A = BR = RA$ (*)

Остается доказать что $\overline{R} \in P^*_{n,n}$, и тогда из (*) $\Rightarrow$ что $B = \overline{R}A\overline{R}^{-1}$, т.е. $B \approx A$

$\forall R(x) = W(x)(Ex - B) + S$, $S \in P_{n,n}$; теперь перемножим $R(x)$ и $R^{-1}(x)$:

$E = R(x)R^{-1}(x) = R(x)V(x)(Ex - A) + R(x)\overline{R} = R(x)V(x)(Ex - A) + W(x)(Ex - B)\overline{R} + S\overline{R} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ учитывая (3) $E = [R(x)V(x) + W(x)\overline{L}](Ex - A) + S\overline{R}$, заметим что в правой части должен быть многочлен нулев. степени. $\Rightarrow$ т.к. $Ex - A$ - унит.

$\Rightarrow R(x)V(x) + W(x)\overline{L} = O_{n\times n}$, $E = S\overline{R}$ и $S = \overline{R}^{-1}$ ☒

(15) Канонические полином. матрица

Определение $\exists A(x) \in P[x]_{n,n}$ - произв. полин. м-ца. Тогда k-ым делителем м-цы $A(x)$ наз. ее унит. или нулев. НОД ее миноров k-ого порядка $d^{(k)}_{A(x)}(x) \in НОД\left\{ M_{A(x)}\begin{pmatrix} i_1 \dots i_k \\ j_1 \dots j_k \end{pmatrix} \;\middle|\; 1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n \right\}$

Определение $K(x) \in P[x]_{n,n}$ наз. канон. полином., если вып:

1) $K(x) = \operatorname{diag}(f_1(x) \dots f_n(x))$

2) $\forall i \in \overline{1,n-1}$ $f_i(x) \mid f_{i+1}(x)$

3) $f_1(x) \dots f_n(x)$ - унит. или нулевые мн-ны.

Теорема 2 $\forall A(x) \in P[x]_{n,n}$ $\exists K(x) \in P[x]_{n,n}$: $K(x)$ - канон. и $A(x) \sim K(x)$

Δ ✗ $A(x) = (0)_{n\times n} \Rightarrow A(x)$ - канон. ч.т.д.

$\exists A(x) \neq (0)_{n\times n}$ - далее инд. по n.

1) $n = 1$ $A(x) = (a_{11}(x))_{1\times 1} \sim (a^*_{11}(x))$

Лемма 1 $\exists A(x) \in P[x]_{n,n} : a_{11}(x) \neq 0$ и $\exists a_{ks}(x) : a_{11}(x) \nmid a_{ks}(x) \Rightarrow \exists B(x) \sim A(x)$

и $b_{11}(x) \neq 0$ и $\deg b_{11}(x) < \deg a_{11}(x)$

Δ 1) $k = 1$ $\begin{pmatrix} a_{11}(x) & \dots & a_{1s}(x) & \dots \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \dots & r(x) & \dots \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a_{1r}(x) & \dots & a_{11}(x) & \dots \\ & & * & \end{pmatrix}$ ✓

$\oplus$ $-q$ $\quad a_{1s} = R_{11}(x)\cdot q(x) + r(x)$

2) $s = 1$ $\begin{pmatrix} a_{11}(x) & \dots \\ \vdots & \\ a_{k1}(x) & * \end{pmatrix}$ Тоже самое со строками

3) $a_{11}(x) \mid a_{1s}(x)$ $\quad a_{11}(x) \nmid a_{ks}(x)$

$a_{11}(x) \mid a_{k1}(x)$ $\quad a_{k1} = a_{11}(x) \cdot V(x)$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \dots & a_{1s}(x) \\ a_{k1}(x) & \dots & a_{ks}(x) \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \Big| \cdot(-V(x)) \sim \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \dots & a_{1s}(x) & \dots \\ 0 & \dots & a_{ks}(x) - a_{1s}(x)\cdot V(x) & \\ \vdots & & \vdots & \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a_{11}(x) & \dots & a_{ks}(x) + a_{1s}(x)(\varepsilon - V(x)) \\ 0 & \dots & -//- \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix}$$

$\sim$ поменяли столбцы местами $\quad a_{11}(x) \nmid a_{ks}(x) + a_{1s}(x)(\varepsilon - V(x))$

Далее П1. ⊠

---

2) ∃ при $t \le n-1$ Т-ма Верна

3) берем случай $t = n$

а) пос-ний применен. нельзя можно доказать что $A(x) \sim D(x)$:

$d_{11}(x) \neq 0$ и $d_{11}(x) \mid d_{ij}(x)$ $\forall i,j \in \overline{1,n}$

б) $A \sim D(x)$: $d_{11}(x) \mid d_{ij}(x)$ $\forall i,j \in \overline{1,n}$

$$D(x) = \begin{pmatrix} d_{11}(x) & \cdots \\ \vdots & * \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} d_{11}^*(x) & \\ & \boxed{D'(x)} \end{pmatrix} \sim \left[\begin{matrix} D'(x) \sim K'(x) \text{ порядка} \\ n-1 \text{ порядка} \end{matrix}\right] \sim \begin{pmatrix} d_{11}^*(x) & \\ & \boxed{K'(x) - \text{кан.}} \end{pmatrix} = K(x) - \text{кан.}$$

$d_{11}^*(x) \mid d_{22}(x)$ т.к. $d_{11}(x) \mid d_{ij}(x)$ (строки и столбцы - лин. комб. из $D'(x)$) ⊠

(16) Критерий эквивал полином. мат-у.

Теорема Определение 1) Если $A(x) \sim K(x)$ – канон. то она такая единств. и следов. ее можно называть канонич. формой полином. матр-ци $A(x)$ ($K(A(x))$ - обозн.)

2) Если $K(A(x)) = \operatorname{diag}(\delta_1(x) \dots \delta_n(x))$, то элементы ее диагонали $\delta_i(x) = \delta^{(i)}_{A(x)}(x)$ $i \in \overline{1,n}$ наз-ся инвар. мн-ми i-ого порядка для $A(x)$

Замечание $\forall A(x) \in P[x]_{n,n}$ $d^{(k)}_{A(x)} = \delta^{(1)}_{A(x)}(x) \dots \delta^{(k)}_{A(x)}(x)$

Теорема. $\forall A(x), B(x) \in P[x]_{n,n}$ след. утв. равнос-ни:

1) $A(x) \sim B(x)$
2) $K(A(x)) = K(B(x))$
3) $\forall i \in \overline{1,n}$ $\delta^{(i)}_{A(x)}(x) = \delta^{(i)}_{B(x)}(x)$
4) $\forall k \in \overline{1,n}$ $d^{(k)}_{A(x)}(x) = d^{k}_{B(x)}(x)$

(1 ⇒ 4) В силу теоремы о минорах экв. матр. общий делит миноров k-ого порядка матр. $A(x)$ яв. общим. делит. миноров k-ого пор. матр-ци $B(x)$.

(4 ⇒ 3) $\delta^{(1)}_{A(x)}(x) = \delta^{(i)}_{B(x)}(x)$; ∃ $\delta^{(i)}(x) = \dfrac{d^{(i)}(x)}{d^{(i-1)}(x)}$: $i \ge 2$

если все $d^{(i)}$ совп. то и части тоже.

(3 ⇒ 2) $K(A(x)) = (\delta^{(1)}_{A(x)}(x) \dots \delta^{(n)}_{A(x)}(x)) = (\delta^{(1)}_{B(x)}(x) \dots \delta^{(n)}_{B(x)}(x)) = K(B(x))$

(2 ⇒ 1) $K(A(x)) \sim A(x)$ $K(B(x)) \sim B(x)$ но $K(A(x)) = K(B(x)) \Rightarrow$

$\Rightarrow A(x) \sim K(x) \sim B(x)$. ⊠

+

(17) Алгоритм

1) $Ex - A \sim K_1(x) = K(Ex - A)$ $\quad K_1(x) = L_1(x)(Ex - A)R_1(x)$

2) $Ex - B \sim K_2(x) = K(Ex - B)$ $\quad K_2(x) = L_2(x)(Ex - B)R_2(x)$

3) $K_1(x) \neq K_2(x) \Rightarrow$

4) $K_1(x) \neq K_2(x) \Rightarrow (Ex - B) = L_2^{-1}(x) L_1(x)(Ex - A) R_1(x) R_2^{-1}(x) \Rightarrow$ по Т-1 $R(x) = R_1(x) R_2^{-1}(x)$

5) $R(x) \in P[x]_{n,n}$: $R(x) = R_0 + R_1 x + \dots + R_m x^m$

Тогда решение: $S = R(B) = R_0 + R_1 B + \dots + R_m B^m$.

(18) Теорема Фробениуса

Утверждение 1. $\forall f(x) \in P[x] \setminus P$, $\deg f(x) = n \geq 1 \Rightarrow K(Ex - S(f(x)))_{n\times n} = \operatorname{diag}(e \dots e, f(x))_{n\times n}$

Δ $\begin{pmatrix} 0 \dots 0 & c_0 \\ e & \ddots \\ & e & c_{n-1} \end{pmatrix}$ – сопр. матр $\Rightarrow$ $\begin{pmatrix} x & & & -c_0 \\ -e & \ddots & & \\ & \ddots & x & -c_{n-2} \\ & & -e & x - c_{n-1} \end{pmatrix}$ $M\binom{2 \dots n}{1 \dots n-1} = (-e)^{n-1}$ асе e

$d^{(n-1)}_{Ex-S(f(x))}(x) = e \Rightarrow d^{(n-1)}(x) = \delta_1(x) \dots \delta_{n-1}(x) \Rightarrow \forall i \in \overline{1,n-1}\ \ \delta^i_{Ex-S(f(x))}(x) = e$

$d^{(n)}(x) = |Ex - S(f(x))| = f(x)$ (По теор. минусов $-c_0 \cdot |\ |_{n-1} + c_1 \cdot |\ |_{n-1}$ и.т.д. по минорам и поэл. столбцу.) ⊠

Лемма 2. $\forall A \in P_{n,n}$ $K(Ex - A) = \operatorname{diag}(e, \dots, e, f_1(x) \dots f_k(x))$, нулей там ноль при этом $\chi_A(x) = f_1(x) \dots f_k(x)$

Δ $d^{(n)}_{Ex-A}(x) = \chi_A(x) \neq 0 \Rightarrow$ нет нулей (т.к. $d^n_{Ex-A}(x) = |Ex - A| = \chi_A(x)$.)

$\chi_A(x) = d^{(n)}_{Ex-A}(x) = d^{(n)}_{K(Ex-A)} = f_1(x) \dots f_k(x)$ ⊠

Теорема (Фробен.). $\forall A \in P_{n,n}$ $m_A(x) = \delta^n_{Ex-A}(x)$

Δ $Ex - A \sim K(Ex - A) = \operatorname{diag}(e \dots e, f_1(x) \dots f_k(x))$

$\chi_A(x) = f_1(x) \dots f_k(x) \Rightarrow \deg \chi_A(x) = n = \sum \deg f_i(x)$; $B = \operatorname{diag}(S(f_1(x)), \dots, S(f_n(x)))$

$\Rightarrow Ex - B = \operatorname{diag}(Ex - S(f_1(x)), \dots, Ex - S(f_k(x))) \sim \operatorname{diag}(K(Ex - S(f_1(x))) \dots K(Ex - S(f_n(x))))$

$= [$учтв $1] = \operatorname{diag}(e \dots e, f_1(x) \dots e, \dots e, f_k(x)) \sim [$перест. строк и столбцов$] \sim$

$\sim \operatorname{diag}(e \dots e\ f_1(x)\ f_2(x) \dots f_n(x)) = K(Ex - A) \Rightarrow A \approx B$ (т.к. критерий подоб. вопр 14)

$\Rightarrow m_A(x) = m_B(x)$ (см. 3 вопр. 2) $= [m_{S(f_1(x))}(x) \dots m_{S(f_k(x))}(x)] = [f_1(x) \dots f_k(x)] = f_k(x) = \delta^{(n)}_{Ex-A}(x)$

учтв. из пр. задачи

+ ⊠

(19) Матрица Во Второй норм. форме.

Определение. М-ца $N_1 = \operatorname{diag}(S(f_1(x)) \dots S(f_k(x)))$ наз. матр. в 1-й норм. форме.

Определение. М-ца вида $N_2 = \operatorname{diag}(S(g_1(x)^{k_1}) \dots S(g_t(x)^{k_t}))$, где $g_1(x) \dots g_t(x)$ – унит. непр., наз-ся матр. во 2-ой норм форм

Теорема 5. $\forall A \in P_{n,n}$ $\exists$ подоб. ей матр. $B \in P_{n,n}$ во 2-ой норм. форме. При этом B определена однозначно с точ. до порядка следов. ее клеток.

Δ 1) $\exists B \approx A$, B – во 2-ой норм. ф.

$\chi_A(x) = f_1(x)^{k_1} \dots f_t(x)^{k_t}$ – кан. разл.

$A \approx \operatorname{diag}(A_1, \dots A_t)$ $\forall i \in \overline{1,t}$ $\chi_{A_i} = f_i(x)^{k_i}$ (теорема. $A \in P_{n,n}$ $\chi_A(x) = f_1(x) f_2(x)$ и $(f_1(x), f_2(x)) = e$ $\Rightarrow A \approx \operatorname{Diag}(A_1, A_2)$; $\chi_{A_i}(x) = f_i(x)$

теперь по следств. теор. Фробен. $\forall i \in \overline{1,t}$ $A_i \approx N_1(A_i)$.

$\forall i \in \overline{1,t}$ $N_1(A_i) = \operatorname{diag}(S(f_i(x)^{k_{1i}}), \dots, S(f_i(x)^{k_{(n)i}}))$

$\sum^r k_{Di} = k_i \Rightarrow A \approx \operatorname{diag}(N_1(A_1) \dots N_1(A_t))$ – м-ца во 2-ой норм. форме ⊠

+

(20) Вторая нормальная форма для сопр. матр.

Утверждение 2. $f(x) \in P[x]$ – унит. $\deg f(x) \geq 1$ $f(x) = g_1(x)^{k_1} \dots g_t(x)^{k_t}$ – кан. разл.

$\Rightarrow N_2(S(f(x))) = \operatorname{diag}(S(g_1(x)^{k_1}), \dots, S(g_t(x)^{k_t})) = D$

Δ $D \approx S(f(x))$

$Ex - D = \operatorname{diag}(Ex - S(g_1(x)^{k_1}), \dots, Ex - S(g_t(x)^{k_t})) \overset{\text{учтв (Вопр. 18)}}{\sim} \operatorname{diag}(e \dots e, g_1(x)^{k_1}, \dots e, g_t(x)^{k_t}) \sim$

$\sim \operatorname{diag}(e \dots e, g_1(x)^{k_1} \dots g_t(x)^{k_t}) \sim \operatorname{diag}(e \dots e, g_1(x)^{k_1} \cdot \dots \cdot g_t(x)^{k_t}) =$

$= \operatorname{diag}(e \dots e, f(x)) \overset{\text{ч.2}}{=} K(Ex - S(f(x))) \Rightarrow D \approx S(f(x))$ ⊠

(21) Критерий неразложимости мат-ци

Определение М-ца $A \in P_{n,n}$ наз. неразложимой, если она не подобна никакой распавшейся мат-це из $P_{n,n}$, в прот. случае разложимая.

Теорема. $A \in P_{n,n}$ неразложима $\Leftrightarrow \chi_A(x) = m_A(x) = g(x)^k$, $g(x)$ – унит. неприв. мн-н.

Δ $\Rightarrow$ A – неразлож. $\Rightarrow A \approx N_2(A)$ (т.5). $= S(g(x)^k) \Rightarrow \chi_A(x) = \chi_{S(g(x)^k)}(x) = m_A(x) = m_{S(g(x)^k)}(x) = g(x)^k$

$\Leftarrow$ ПП A – разложима $A \approx \mathrm{diag}(A_1, A_2) = A'$

$\chi_{A'}(x) = \chi_A(x) = g(x)^k$ $\quad m_{A'}(x) = m_A(x) = g(x)^k$

$m_{A'}(x) = [m_{A_1}(x); m_{A_2}(x)]$

$m_{A_1}(x) = g(x)^{t_1}$, $m_{A_2}(x) = g(x)^{t_2}$ $\Rightarrow g(x) \mid m_{A_1}(x)$, $g(x) \mid m_{A_2}(x) \Rightarrow \deg m_{A_1}(x) + \deg m_{A_2}(x) > \deg m_{A'}(x) \geq \deg \chi_{A'}(x) = \deg \chi_{A_1}(x) + \deg \chi_{A_2}(x)$ ✗ ⊠

(22) Жордановы матрици

Определение М-ца $J_k(r) = \begin{pmatrix} r & e & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & e \\ 0 & & & r \end{pmatrix}_{k \times k}$ наз-ся Жордановата клетка с корени r порядъка k.

Утв.3 $K(Ex - J_k(r)) = \mathrm{diag}(e \dots e, (x-r)^k)$ и тогава в части-сти $\chi_{J_k(r)}(x) = m_{J_k(r)}(x) = (x-r)^k$ и освен $J_k(r) \approx S((x-r)^k)$

$Ex - J_k(r) = \begin{pmatrix} x-r & -e & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -e \\ 0 & & & x-r \end{pmatrix}_{k \times k}$ – този минор $(-e)^{k-1}$ ср

$d^{(1)}_{Ex - J_k(r)} = \dots = d^{(k-1)}_{Ex - J_k(r)} = e \Rightarrow S^{(1)}_{Ex - J_k(r)} = \dots = S^{(k-1)} = e$

$S^{(k)}_{Ex - J_k(r)} = \chi_{J_k(r)}(x) = [\text{т. фраб.}] = m_{J_k(r)}(x) = (x-r)^k$ ⊠

Определение. Жордановой матрицей или матрицей в жорд. форме наз. расп. м-ца J клетъкой кат. ави. жордан. клетки. $J = \mathrm{diag}(J_{k_1}(r_1) \dots J_{k_s}(r_s))$.

Теорема 7 (критерий). $A \in P_{n,n}$ подоби. жорд. мат-це $\Leftrightarrow$ $\chi_A(x)$ разклад. над P на мн. множ-ли. При виками. дадената усл. жорд. матр-ца опр. ави. с точ. до пер. клеток.

Δ $\Rightarrow$ Ако $A \approx J = \mathrm{diag}(J_{k_1}(r_1) \dots J_{k_s}(r_s))$, то $\chi_A(x) = \chi_J(x) = \chi_{J_{k_1}(r_1)}(x) \dots \chi_{J_{k_s}(r_s)}(x) = [\text{по утв. 3}] = (x-r_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x-r_s)^{k_s}$.

$\Leftarrow$ $\chi_A(x) = (x-r_1)^{t_1} \cdot \dots \cdot (x-r_m)^{t_m}$ – кан. разл.

$A \approx N_2(A) = \mathrm{diag}(S(g_1(x)^{t_1}), \dots, S(g_m(x)^{t_m}))$

$\chi_A(x) = \chi_{N_2(A)}(x) = g_1(x)^{t_1} \dots g_m(x)^{t_m}$ [т.к. $= \chi_{S(g_1(x)^{t_1})} \cdot \dots \cdot \chi_{S(g_m(x)^{t_m})}$] $\Rightarrow$

$\Rightarrow g_i(x) = (x - r_j)$ дали нек. r_j [т.к неприв. и унит. обаф.] $\Rightarrow$

$\Rightarrow N_2(A) = (S((x-r_1)^{k_{11}}), S((x-r_1)^{k_{12}}), \dots, S((x-r_m)^{k_{m b_m}}))$, $\sum_{j=1}^{b_i} k_{ij} = t_i$ (одной матрицей $(x-r_j)$ всички $g_i(x)$)

$\Rightarrow$ по утв. 3 $N_2(A) \approx J = \mathrm{diag}(J_{k_{11}}(r_1) \dots J_{k_{m b_m}}(r_m)) \Rightarrow A \approx J$ ⊠

(23) Применение жордановой формы. Степени и значение мн-на на Ж.к.

Определение. М-ца J в жорд. форме подобная м-це A наз-ся жорд. формой для A, $J = J(A)$

Замечание 1) J $A \sim B$, $B = C^{-1}AC \Rightarrow$

а) $\forall m \in \mathbb{N}_0$ $B^m = C^{-1}A^mC$

б) $\forall f(x) \in P[x]$ $f(B) = C^{-1}f(A)\cdot C$ ($f(x) = \sum a_k x^k \Rightarrow f(B) = \sum a_k B^k = \sum a_k (C^{-1}AC)^k = C^{-1}(\sum a_k A^k)\cdot C$)

2) Если $A = \operatorname{diag}(A_1 \dots A_t)$ – разл. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \forall f(x) \in P[x]$ $f(A) = \operatorname{diag}(f(A_1) \dots f(A_t))$.

$J_k(r) = (E_r + J_k(0))^m$, $J_k(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

$(E_r)^m + C_m^1 r^{m-1} J_k(0) + C_m^2 r^{m-2} J_k(0)^2 + \dots + C_m^m J_k(0)^m$

$J_k(0)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & e & 0 \\ & \ddots & \ddots & e \\ & & \ddots & 0 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ $\dots$ $J_k(0)^{k-1} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & e \\ & \ddots & \vdots \\ & & 0 \end{pmatrix}$ и $J_k(0)^k = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 0 \end{pmatrix} = (0)_{k\times k}$

Пример. $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Характер: $(x^2+1)^2$

миним.: x^2+1

(23) Свойства скалярного произведения

Определение. Скалярным произвед. заданным на ВП $L_{\mathbb{P}}$ наз. отобр. $S: L_{\mathbb{P}} \times L_{\mathbb{P}} \to \mathbb{P}$, удов. след. усл.:

$\forall \alpha, \beta, \gamma \in L_{\mathbb{P}}$ $\forall a \in \mathbb{P}$

1) $S(\alpha a, \beta) = a \cdot S(\alpha, \beta)$

2) $S(\alpha+\beta, \gamma) = S(\alpha, \gamma) + S(\beta, \gamma)$

3) $S(\beta, \alpha) = \overline{S(\alpha, \beta)}$

4) $\forall \delta \neq \Theta$ $S(\delta, \delta) \in \mathbb{R}_{>0}$ ($S(\alpha, \alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$)

Определение $(L_{\mathbb{R}}, S)$ – вещ. ЕП

$(L_{\mathbb{C}}, S)$ – комп. ЕП

$(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП общего полож.

Теорема 1. $J(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП $\forall \alpha, \beta, \gamma$ $\forall a \in \mathbb{P}$ вып. св-ва:

1) $S(\alpha, \beta a) = \bar{a}\, S(\alpha, \beta)$

2) $S(\alpha, \beta+\gamma) = S(\alpha, \beta) + S(\alpha, \gamma)$

3) $S(\alpha, \Theta) = \overline{S(\Theta, \alpha)} = 0 \in \mathbb{P}$

Δ 1) $S(\alpha, \beta a) = \overline{S(\beta a, \alpha)} = \overline{a\, S(\beta, \alpha)} = \bar{a} \cdot \overline{S(\beta, \alpha)} = \bar{a} \cdot S(\alpha, \beta)$

2) $S(\alpha, \beta+\gamma) = \overline{S(\beta+\gamma, \alpha)} = \overline{S(\beta, \alpha)} + \overline{S(\gamma, \alpha)} = S(\alpha, \beta) + S(\alpha, \gamma)$.

3) $S(\alpha, \Theta) = S(\alpha, \Theta + \Theta) = S(\alpha, \Theta) + S(\alpha, \Theta) \Rightarrow S(\alpha, \Theta) = 0$ ☒

Следствие. $\forall \delta \in L_{\mathbb{P}}$ $S(\delta, \delta) = 0 \Leftrightarrow \delta = \Theta$.

Δ $\Leftarrow$ $\delta = \Theta$ $S(\delta, \delta) = S(\delta \cdot 0, \delta) = 0 \cdot S(\delta, \delta) = 0$

$\Rightarrow$ если $S(\delta, \delta) = 0$ и $\delta \neq \Theta \Rightarrow$ ✱ с 4 аксиомой ☒

(24) Св-ва нормы

Определение. Нормой или длиной вектора $\alpha \in L_{IP}$ наз.: $\|\alpha\| = \sqrt{S(\alpha,\alpha)}$

Теорема $\forall \alpha \in L_{IP}, \forall a \in IP$:

1) $\|\alpha\| = 0 \Leftrightarrow \alpha = \Theta$

2) $\|\alpha \cdot a\| = \|\alpha\| \cdot |a|$.

Δ 1) $\Rightarrow$ $\|\alpha\| = \Theta \Rightarrow \sqrt{S(\alpha,\alpha)} = 0 \Rightarrow S(\alpha,\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha = \Theta$.

$\Leftarrow$ $\alpha = \Theta \Rightarrow S(\alpha,\alpha) = 0 \Rightarrow \|\alpha\| = 0$

2) $\|\alpha \cdot a\| = \sqrt{S(\alpha a, \alpha a)} = \sqrt{a \cdot \bar{a} \cdot S(\alpha,\alpha)} = \sqrt{|a|^2 S(\alpha,\alpha)} = |a| \sqrt{S(\alpha,\alpha)}$

$(a \cdot \bar{a} = (x+iy)(x-iy) = x^2+y^2$; $|a| = \sqrt{x^2+y^2}$ и $|a|^2 = x^2+y^2)$. ⊠

(25) Ортогональные сис-ми векторов.

Определение. $\alpha, \beta \in L_{IP}$ наз-ся ортогон-ми $\alpha \perp \beta$, если $S(\alpha,\beta) = 0$. Сис-ма векторов наз-ся ортог. если $\alpha_i \perp \alpha_j \ \forall i \neq j$

Утверждение. Дана $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - ортогон. сис-ма. Тогда:

1) $\bar{\alpha}$ - ЛНЗ

2) $\beta \in L_{IP}$ ЛВЗ $\bar{\alpha}$: $\beta = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i b_i$, то $b_i = \frac{S(\beta,\alpha_i)}{S(\alpha_i,\alpha_i)}$

Δ 2) $S(\beta,\alpha_i) = S(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j b_j, \alpha_i) = \sum_{j=1}^{n} b_j S(\alpha_j,\alpha_i) = b_i S(\alpha_i,\alpha_i)$

1) $\nexists \alpha_i$ дан, ЛВЗ $\alpha_1 \dots \alpha_n \Rightarrow \alpha_i = \alpha_1 c_1 + \dots + \alpha_n c_n \Rightarrow$ п.2 $c_2 = \frac{S(\alpha_1,\alpha_2)}{S(\alpha_1,\alpha_1)} = 0 \Rightarrow$ не ЛВЗ. ⊠

Определение. Дано L_{IP} - ВП. Тогда сис-ма векторов $\bar{\alpha}$ и $\bar{\beta}$ из L_{IP} наз. экв. $\bar{\alpha} \sim \bar{\beta}$, если $\bar{\alpha}$ ЛВЗ $\bar{\beta}$ и $\bar{\beta}$ ЛВЗ $\bar{\alpha}$.

Теорема 3. Дано (L_{IP}, S) - ЕП и $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_k)$ - ЛНЗ сис-ма векторов. Тогда $\exists$ эквивал. ей ортогон. сис-ма $\bar{\beta}$ сост. из k векторов.

Δ Индукция по k:

1) $k=1$ $\bar{\alpha} = (\alpha_1) \to \bar{\beta} = (\beta_1 = \alpha_1)$ (можем взять $\beta_1 = a \cdot \alpha_1, a \in IP$) ОРТОГ?

2) при $t \leq k$ - теор-ма верна

3) $\nexists$ $t = k+1$

$\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_{k+1})$ - ЛНЗ, $\bar{\alpha}' = (\alpha_1 \dots \alpha_k)$ - ЛНЗ

$\exists \bar{\beta}' = (\beta_1 \dots \beta_k)$: а) $\bar{\beta}' \sim \bar{\alpha}'$ и б) $\bar{\beta}'$ - ортогон.

Будем искать $\beta_{k+1} = \alpha_{k+1} + \beta_1 c_1 + \dots + \beta_k c_k$.

Св-ва:

а) $\bar{\alpha} \sim \bar{\beta} = (\bar{\beta}', \beta_{k+1})$ - очевидно ($\forall \beta \in \bar{\beta}$ β ЛВЗ $\bar{\alpha}$; $\forall \alpha \in \bar{\alpha}$ α ЛВЗ $\bar{\beta}$)

б) $\bar{\beta}$ - ЛНЗ

от. пр. $\exists \beta$ - ЛЗ, тогда β_{k+1} ЛВЗ $\bar{\beta}' \Rightarrow \alpha_{k+1}$ ЛВЗ $\bar{\beta}'$ (т.к. $\alpha_{k+1} = \beta_{k+1} - \beta_1 c_1 - \dots - \beta_n c_n$)

$\Rightarrow \alpha_{k+1}$ ЛВЗ $\bar{\alpha}'$ т.к. $\bar{\alpha}' \sim \bar{\beta} \Rightarrow$ ✗ т.к. $\bar{\alpha}$ - ЛНЗ

в) ищем коэфф при которых сис-ма $\bar{\beta}$ будет удовл. ортогон:

$0 = S(\beta_{k+1}, \beta_i) = S(\alpha_{k+1} + \beta_1 c_1 + \dots + \beta_k c_k, \beta_i) = S(\alpha_{k+1}, \beta_i) + c_i S(\beta_i, \beta_i) \Rightarrow$

$\Rightarrow c_i = -\frac{S(\alpha_{k+1}, \beta_i)}{S(\beta_i, \beta_i)}$. ⊠

(26) Ортонорми. сис-ми векторов.

+ Определение $x \in L_{\mathbb{P}}$ наз. нормир. если его норма равна 1
Ортогон. сис-ма векторов $\bar{x}$ сост. из нормир. векторов наз. ортонорми. сис-мой векторов. (ОНС)

Теорема 4. $\bar{x} = (x_1 \dots x_k)$ – ЛНЗ $\Rightarrow \exists \bar{\beta} = (\beta_1 \dots \beta_k)$ – ОН сис-ма $\bar{x} \sim \bar{\beta}$.

Δ $\bar{x} \to \bar{\gamma} \to \bar{\beta}$ – ОН. $\gamma_i \to \gamma_i \cdot \frac{1}{\|\gamma\|} = \beta_i$ ⊠

(орт. по т. 3.)

Следствие 1. В любом некулевом под-ве конечном. ЕП ∃ ОН базис.

Следствие 2 Любую ОН сис-му векторов конечномерного ЕП можно дополнить до ОНБ.

(27) Св-во ортонормир. базиса

+ 1) $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП, $\bar{x} = (x_1 \dots x_n)$ – его ОНБ $\Rightarrow \forall \beta, \gamma \in L_{\mathbb{P}}$ $S(\beta, \gamma) = \sum b_i \bar{c}_i =$
$= \vec{\beta}_{\bar{x}} \cdot \bar{\gamma}_{\bar{x}}^{\downarrow} = (\beta_{\bar{x}}^{\downarrow})^T \cdot (\bar{\gamma}_{\bar{x}}^{\downarrow}) = \vec{\beta}_{\bar{x}} \cdot \bar{\gamma}_{\bar{x}}^{\downarrow}$

2) ∃ $L_{\mathbb{P}}$ – конечномерн. ВП над полем $\mathbb{P}$
∃ $\bar{x} = (x_1 \dots x_n)$ – произв базис
Зададим $S(\beta, \gamma) = \sum b_i \bar{c}_i$, тогда:
1) S – скал. произвед.
+ 2) $\bar{x}$ – ортон. базис. В $L_{\mathbb{P}}$.

(28) Матрица Грама

Определение ∃ $L_{\mathbb{P}}$ – ЕП, S – ск. пр., $\bar{x} = (x_1 \dots x_k)$ – произв. сис-ма векторов. Тогда матрицей грамма сис-мы $\bar{x}$:

$\Gamma_S(\bar{x}) = (S(x_i, x_j))_{k \times k} \in \mathbb{P}_{k,k}$.

Лемма 1. $\bar{\beta} = (\beta_1 \dots \beta_n)$ – сис-ма векторов, $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП,
$\vec{A} = (a_1 \dots a_k) \in \mathbb{P}^k$, $B^{\downarrow} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix} \in \mathbb{P}^{(k)} \Rightarrow$ 1) $\Gamma_S(\bar{\beta}) \cdot B^{\downarrow} = \begin{pmatrix} S(\beta_1, \sum_{j=1}^{k} \beta_j b_j) \\ \dots \\ S(\beta_k, \sum_{j=1}^{k} \beta_j b_j) \end{pmatrix}$

2) $\vec{A}\, \Gamma_S(\beta) \cdot B^{\downarrow} = S\left(\sum_{i=1}^{k} \beta_i a_i, \sum_{j=1}^{k} \beta_j b_j\right)$

Δ 1) Произв. i-ой стр. $\Gamma_S(\bar{\beta})$ на $B^{\downarrow}$
$\sum_{j=1}^{k} S(\beta_i, \beta_j) \cdot \bar{b}_j = S(\beta_i, \sum_{j=1}^{k} \beta_j b_j)$

2) $\vec{A}\, \Gamma_S(\bar{\beta}) B^{\downarrow} = \sum a_i S(\beta_i, \sum_{j=1}^{k} \beta_j b_j) = S(\sum^{k} \beta_i a_i; \sum^{k} \beta_j b_j)$ ⊠

$S(\beta, \gamma) = \vec{\beta}_{\bar{x}} \Gamma_S(\bar{x}) \bar{\gamma}_{\bar{x}}^{\downarrow}$

Следствие ∃ $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП, $\bar{x} = (x_1 \dots x_n)$ – базис, $\beta, \gamma \in L_{\mathbb{P}}$ $\beta = \sum x_i b_i$ $\gamma = \sum x_i c_i$

Δ $S(\beta, \gamma) = S(\sum x_i b_i; \sum x_j c_j) \overset{\Lambda 1}{=} (b_1 \dots b_n) \Gamma_S(\bar{x}) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \bar{\beta}_{\bar{x}} \Gamma_S(\bar{x}) \bar{\gamma}_{\bar{x}}^{\downarrow}$ ⊠

(29) Изменение матрицы Грама при переходе к другому базису

Утверждение 2 $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП, $\bar{\alpha} = (\alpha_1, \dots \alpha_n)$, $\bar{\beta} = (\beta_1, \dots \beta_n)$ – базисы

Тогда $\Gamma_S(\bar{\beta}) = C^T \Gamma_S(\bar{\alpha}) \bar{C}$, где $C = C_{\bar{\alpha}, \bar{\beta}}$.

Δ $A = C^T \Gamma_S(\bar{\alpha}) \cdot \bar{C}$ $\quad a_{ij} = (c_i^{\downarrow})^T \cdot \Gamma_S(\bar{\alpha}) (c_j^{\downarrow}) = (\vec{\beta}_i)_{\bar{\alpha}} \Gamma_S(\bar{\alpha}) (\vec{\beta}_j)_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} = S(\beta_i, \beta_j) = (\Gamma_S(\bar{\beta}))_{ij}$

$\Rightarrow A = \Gamma_S(\bar{\beta})$ $\quad C = (c_1^{\downarrow} \dots c_n^{\downarrow}) = ((\beta_1)_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} \dots (\beta_n)_{\bar{\alpha}}^{\downarrow})$ ☒

Следствие 1. $A_{n,n} \in \mathbb{P}_{n \times n}$ явл. м-цей Грама скал. произв. в нек. базисе $\Leftrightarrow A = C^T \bar{C}$, где $C \in \mathbb{P}_{n,n}$

$\Rightarrow$ $A = \Gamma_S(\bar{\beta})$, $\bar{\beta}$ – базис $L_{\mathbb{P}}$, $\nexists\, \bar{\delta} = (\delta_1 \dots \delta_n)$ – ОНБ – $L_{\mathbb{P}}$

$C = C_{\bar{\delta}, \bar{\beta}}$, тогда $\Gamma_S(\bar{\beta}) = C^T \Gamma_S(\bar{\delta}) \cdot \bar{C} = C^T \cdot \bar{C}$

$\Leftarrow$ $A = C^T \bar{C}$ $\nexists$ ОНБ-δ в $L_{\mathbb{P}}$

$\bar{\beta} = \bar{\delta} \cdot C_{\bar{\delta}, \bar{\beta}} = \bar{\delta} \cdot C$

$\Gamma_S(\bar{\beta}) = C^T \Gamma_S(\bar{\delta}) \bar{C} = C^T \cdot \bar{C} = A$ ← по утв. 2. ☒

Следствие 2 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ – базисы $(L_{\mathbb{P}}, S)$, $\vec{\beta} = \vec{\alpha} C$, $\Gamma_S(\vec{\beta}) = C^T \Gamma_S(\vec{\alpha}) \bar{C}$.

Тогда: 1) Если $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ – ОНБ $\Rightarrow C$ – унитарная $(C^{-1} = \bar{C}^T)$

2) если $\vec{\alpha}$ – ОНБ, C – унит. $\Rightarrow \vec{\beta}$ – ОНБ

(30) Критерий ЛНЗ сис-мы векторов в терминах ее матрицы Грама

Утверждение. $\exists\, \bar{\beta} = (\beta_1 \dots \beta_t)$ – нек. сис-ма векторов в $(L_{\mathbb{P}}, S)$

Тогда β – ЛНЗ $\Leftrightarrow \Gamma_S(\bar{\beta}) \in \mathbb{P}^*_{t,t}$, при этом определитель $|\Gamma_S(\bar{\beta})| \in \mathbb{R}_{>0}$

Δ $\Rightarrow$ $\bar{\beta}$ – ЛНЗ, $K = (\beta_1 \dots \beta_t)_{\mathbb{P}} < L_{\mathbb{R}} \Rightarrow S' = S|_{K \times K}$ (K, S') – ЕП $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists\, \bar{\delta} = (\delta_1 \dots \delta_t)$ – ОНБ, $\bar{\beta} = \bar{S} C$, $C = C_{\bar{\delta}, \bar{\beta}} = ((\beta_1)_{\bar{\delta}}^{\downarrow} \dots (\beta_n)_{\bar{\delta}}^{\downarrow})$

$\nexists\, \Gamma_S(\bar{\beta}) = \Gamma_{S'}(\bar{\beta}) = C^T \Gamma_{S'}(\bar{\delta}) \bar{C} = C^T \cdot \bar{C} \Rightarrow \Gamma_S(\bar{\beta}) \in \mathbb{R}^*_{t,t}$ (т.к. $|C| \neq 0$).

$|\Gamma_S(\bar{\beta})| = |C^T| \cdot |\bar{C}| = |C| \cdot \overline{|C|} \in \mathbb{R}_{>0}$ (т.к. если оба отриц. то это не наш случай! $\mathbb{R}_{>0}$.)

$\Leftarrow$ $\Gamma_S(\bar{\beta}) \in \mathbb{P}^*_{t,t}$

$\exists\, \bar{\beta}$ – ЛЗ (нет. зависс) $\Rightarrow \exists\, B^{\downarrow} \neq 0^{\downarrow} : \bar{\beta} B^{\downarrow} = 0 \Rightarrow$

Предп. прот. $\Rightarrow \forall i \in 1..t$ $S(\beta_i, \bar{\beta} B^{\downarrow}) = 0 \Rightarrow \Gamma_S(\bar{\beta}) \cdot B^{\downarrow} = \begin{pmatrix} S(\beta_1, \bar{\beta} B^{\downarrow}) \\ \dots \\ S(\beta_t, \bar{\beta} B^{\downarrow}) \end{pmatrix} = 0^{\downarrow} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ в $\Gamma_S(\bar{\beta})$ столбцы ЛЗ ⚡ ☒

$\Rightarrow |\Gamma_S(\bar{\beta})| = 0 \Rightarrow \Gamma_S(\bar{\beta}) \notin \mathbb{P}^*_{t,t}$.

(31) Теорема Сильвестра

Определение. Мат-ца $A_{n\times n}\in \mathbb{R}_{n,n}$, тогда минор вида $M_A=\begin{pmatrix} i_1 & \dots & i_n \\ i_1 & \dots & i_n \end{pmatrix}$ – главный минор, а минор $M_A\begin{pmatrix} 1 & \dots & k \\ 1 & \dots & k \end{pmatrix}$ – угловой минор.

Определение (критерий Сильвестра). М-ца $A\in \mathbb{P}_{n,n}$ наз-ся положит. опред. если: все ее угловые миноры являются положит. действит. числами: $\forall k\in \overline{1,n}\ M_A\begin{pmatrix} 1 & \dots & n \\ 1 & \dots & k \end{pmatrix}>0$ (положит. опред. если $\forall \vec{x}\neq 0$ $\vec{x}A\vec{x}^t>0$ – знаки повторяются)

Теорема (Сильвестр). $\exists L_{\mathbb{P}}$ – конечном. ВП, $\mathcal{L}=(\alpha_1,\dots\alpha_n)$ – его базис, $A\in \mathbb{P}_{n,n}$. Задана функ Φ: $\forall \beta,\gamma\in L_{\mathbb{P}}$ $\Phi(\beta,\gamma)=\vec{\beta}_{\mathcal{L}}A\gamma^{\downarrow}_{\mathcal{L}}$. Тогда Φ скал. произв. $\Leftrightarrow$ A – положит. опред. эрмитова м-ца

Δ $\Rightarrow$ р-рим $\Phi(\alpha_i,\alpha_j)=(\bar{\alpha}_i)_{\mathcal{L}}A(\bar{\alpha}_j)^{\downarrow}_{\mathcal{L}}=(0\dots 1\dots 0)A\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}^{j\text{-поз.}}=a_{ij}\Rightarrow$
$\Rightarrow A=\Gamma_{\Phi}(\mathcal{L})\Rightarrow A$ – эрмитова $(A=\bar{A}^T)$
~~$M_A\begin{pmatrix}1&\dots&k\\1&\dots&k\end{pmatrix}=|\Gamma_{\Phi}(\mathcal{L}')|\in\mathbb{R}>0$, $\mathcal{L}'=(\alpha_1,\dots\alpha_k)$~~. т.к. Φ – скал. произв. $\Rightarrow$ $\Phi(x,x)>0\Rightarrow \vec{x}_{\mathcal{L}}A\bar{x}^{\downarrow}_{\mathcal{L}}>0$ ✓

$\Leftarrow$ Проверим Φ скал. произведен:

1) $\Phi(\beta a,\gamma)=(\beta\cdot a)_{\mathcal{L}}A\cdot\bar{\gamma}^{\downarrow}_{\mathcal{L}}=a\cdot\vec{\beta}_{\mathcal{L}}A\bar{\gamma}^{\downarrow}_{\mathcal{L}}=a\cdot\Phi(\beta,\gamma)$

2) $\Phi(\beta+\gamma,\delta)=(\vec{\beta+\gamma})_{\mathcal{L}}A\delta^{\downarrow}_{\mathcal{L}}=\vec{\beta}_{\mathcal{L}}A\bar{\delta}^{\downarrow}_{\mathcal{L}}+\vec{\gamma}_{\mathcal{L}}A+\bar{\delta}^{\downarrow}_{\mathcal{L}}=\Phi(\beta,\delta)+\Phi(\gamma,\delta)$

3) $\Phi(\beta,\gamma)=\vec{\beta}_{\mathcal{L}}A\bar{\gamma}^{\downarrow}_{\mathcal{L}}\overset{\text{т.к. размер } 1\times 1}{=}(\vec{\beta}_{\mathcal{L}}A\bar{\gamma}^{\downarrow}_{\mathcal{L}})^{T}_{1\times 1}=\vec{\gamma}_{\mathcal{L}}A^T\cdot\beta^{\downarrow}_{\mathcal{L}}=\vec{\gamma}_{\mathcal{L}}A^T\beta^{\downarrow}_{\mathcal{L}}=$
$=(\vec{\gamma}_{\mathcal{L}}\bar{A}^T\bar{\beta}^{\downarrow}_{\mathcal{L}})=(\vec{\gamma}_{\mathcal{L}}A^T\beta^{\downarrow}_{\mathcal{L}})=\Phi(\gamma,\beta)$

4) $\forall\delta\in L_{\mathbb{P}}\setminus\{0\}$ $\Phi(\delta,\delta)\in\mathbb{R}>0$?
т.к. $\delta\neq\theta$, его столбец координат $x=\delta^{\downarrow}_{\mathcal{L}}\neq 0$
$\Rightarrow\Phi(\delta,\delta)=x^TA\bar{x}>0$ (по определению положит. определ. (матрица положит. опред. если $\forall x\neq 0$ $x^TAx>0$)). ⊠

(32) Изометричность евклидовых простр-в.

Определение Отображ. $\varphi:(L_{\mathbb{P}},S)\to(M_{\mathbb{P}},F)$ наз. изометр. если: 1) φ – изоморфизм ВП
2) φ – сохр. значен. скал. пр-ия
$\forall\beta,\gamma\in L_{\mathbb{P}}$ $S(\beta,\gamma)=F(\varphi(\beta),\varphi(\gamma))$

Теорема 6. $\exists(L_{\mathbb{P}},S),(M_{\mathbb{P}},F)$ – конечн. ЕП, тогда они изометр. $\Leftrightarrow$ $\dim L_{\mathbb{P}}=\dim M_{\mathbb{P}}$

Δ $\Rightarrow$ поскольку φ – изоморфизм $\Rightarrow\dim L_{\mathbb{P}}=\dim M_{\mathbb{P}}$
$\Leftarrow$ Нужно построить отображение $\sigma: L_{\mathbb{P}}\to M_{\mathbb{P}}$
1. т.к. $L_{\mathbb{P}}$ – конечн. ЕП $\Rightarrow\exists$ ОНБ $\vec{e}=(e_1,\dots e_n)$: $S(e_i,e_j)=\begin{cases}0, & i\neq j\\ 1, & i=j\end{cases}$
аналогично $M_{\mathbb{P}}\Rightarrow\exists$ ОНБ $\vec{f}=(f_1,\dots f_n)$: $F(f_i,f_j)=\begin{cases}0, & i\neq j\\ 1, & i=j\end{cases}$
2. Зададим отобр. $\sigma: L_{\mathbb{P}}\to M_{\mathbb{P}}$: $\sigma(e_i)=f_i$ и $\forall\alpha\in L_{\mathbb{P}}$: $\alpha=\sum_{i=1}^{n}a_ie_i$ положим $\sigma(\alpha)=\sum_{i=1}^{n}a_if_i$
3. Проверка св-в: 1) По построению σ (изоморфизм) переводит базис $\vec{e}$ в $\vec{f}\Rightarrow$ σ – линейное и биективное отображение (изоморф.).
2) $S(\alpha,\beta)=S(\sum a_ie_i,\sum b_ie_i)=\sum\sum a_ib_jS(e_i,e_j)=\sum a_ib_i$
$F(\sigma(\alpha),\sigma(\beta))=F(\sum a_if_i,\sum b_if_i)=\sum\sum a_ib_jF(f_i,f_j)=\sum a_ib_i$ $\Rightarrow S(\alpha,\beta)=F(\sigma(\alpha),\sigma(\beta))$ ⊠

(33) Метрические св-ва евклидовых прост-в

Теорема 7 $\forall \alpha, \beta \in L_{\mathbb{R}}\ |S(\alpha,\beta)| \le \|\alpha\|\,\|\beta\|$

Δ а) $\alpha = \Theta$ очев.

б) $\alpha \neq \Theta$ $\forall a \in \mathbb{R}$ $S(\alpha a+\beta, \alpha a+\beta) \ge 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow S(\alpha,\alpha)a^2 + S(\alpha,\beta)a + \overline{S(\alpha,\beta)}\,\bar{a} + S(\beta,\beta) \ge 0$

Возьмем $a = -\dfrac{\overline{S(\alpha,\beta)}}{S(\alpha,\alpha)} \Rightarrow |S(\alpha,\beta)|^2 \le S(\alpha,\alpha)\cdot S(\beta,\beta) = \|\alpha\|^2\|\beta\|^2$ ⊠

+

(34) Неравенство Коши

Теорема. $\forall a_1,\dots a_n, b_1,\dots b_n \in \mathbb{R}: (a_1b_1+\dots+a_nb_n)^2 \le (a_1^2+\dots+a_n^2)(b_1^2+\dots+b_n^2)$.

Δ $\mathbb{R}^n$ - n-мерное арифм. пр-во $\mathbb{R}^n$. Зададим на нем стандартное скал. произвед. $\forall \alpha = (a_1,\dots a_n)$ $\beta = (b_1,\dots b_n)$:

$S(\alpha,\beta) = a_1b_1+\dots+a_nb_n$. $\left(\|\alpha\| = \sqrt{S(\alpha,\alpha)} = \sqrt{a_1^2+\dots+a_n^2}\right)$

По т. 7 (Вопр. 33) $\forall \alpha,\beta \in L_{\mathbb{R}}\ |S(\alpha,\beta)| \le \|\alpha\|\cdot\|\beta\| \Rightarrow$

$\Rightarrow |a_1b_1+\dots+a_nb_n| \le \sqrt{a_1^2+\dots+a_n^2}\cdot\sqrt{b_1^2+\dots+b_n^2} \Rightarrow$ возводим обе части в квадрат ⊠

(35) Нер-во Буняковского

Теорема $\forall$ непр-ных на отр. $[a,b]$ функций $f(x)$ и $g(x)$ справ:

$$\int_a^b f(x)^2\,dx \cdot \int_a^b g(x)^2\,dx \ge \left(\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right)^2$$

Δ Рассм. $P(t) = \int_a^b (f(x)t + g(x))^2\,dx$, заметим что $(f(x)t+g(x))^2 \ge 0\ \forall x \in [a,b]$

$\Rightarrow P(t) \ge 0\ \forall t \in \mathbb{R}$

$$P(t) = t^2\underbrace{\int_a^b f^2(x)\,dx}_{A} + 2t\underbrace{\int_a^b f(x)g(x)\,dx}_{B} + \underbrace{\int_a^b g^2(x)\,dx}_{C}$$

$\Rightarrow At^2+2Bt+C \ge 0$

Рассмотрим случай 1: $A=0 \Rightarrow f(x)=0$ на всем $[a,b] \Rightarrow B=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ нер-во выполнено

случай 2: $A>0 \Rightarrow P(t) = At^2+2Bt+C$ - парабола, ↑.

Чтобы парабола не пересекала ось абсцисс (т.е. $P(t)\ge 0$) ее дискрим. должен быть неположителен: $D \le 0 \Rightarrow B^2 \le AC \Rightarrow$

$\Rightarrow$ нер-во выполнено. ⊠

(36) Нер-во треугольника

Теорема. $\forall \alpha,\beta \in L_{\mathbb{R}}\ \|\alpha+\beta\| \le \|\alpha\| + \|\beta\|$.

Δ $\|\alpha+\beta\|^2 = S(\alpha+\beta,\alpha+\beta) = S(\alpha,\alpha) + S(\alpha,\beta) + \overline{S(\alpha,\beta)} + S(\beta,\beta) \le$

$+ \le [z+\bar{z} \le 2|z|] \le \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 + 2|S(\alpha,\beta)| \le \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2 + 2\|\alpha\|\,\|\beta\| = (\|\alpha\|+\|\beta\|)^2$ ⊠

(37) Теорема Пифагора, теорема косинусов.

Теорема $\forall \alpha,\beta \in L_{\mathbb{R}}, \alpha \perp \beta \Rightarrow \|\alpha-\beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$

Δ $\|\alpha-\beta\|^2 = S(\alpha-\beta,\alpha-\beta) = S(\alpha,\alpha) - S(\alpha,\beta) - S(\beta,\alpha) + S(\beta,\beta) \Rightarrow$

т.к. $\alpha \perp \beta \Rightarrow S(\alpha,\beta) = 0 = S(\beta,\alpha) \Rightarrow$

$\Rightarrow \|\alpha-\beta\|^2 = S(\alpha,\alpha) + S(\beta,\beta) = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$ ⊠

Теорема косинусов.

Теорема ($\mathbb{P}=\mathbb{R}$) $\forall \alpha,\beta \in L_{\mathbb{P}}\setminus\{\Theta\}: \|\alpha-\beta\|^2=\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2-2\cos(\widehat{\alpha,\beta})\|\alpha\|\|\beta\|$

Δ $\|\alpha-\beta\|^2=S(\alpha-\beta;\alpha-\beta)=S(\alpha,\alpha-\beta)+S(-\beta,\alpha-\beta)=S(\alpha,\alpha)+S(\alpha,-\beta)+$
$+(-\beta,\alpha)+(-\beta,-\beta)=S(\alpha,\alpha)+S(\beta,\beta)-2S(\alpha,\beta)$

$\cos(\widehat{\alpha,\beta})=\frac{S(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\|\beta\|} \Rightarrow \|\alpha-\beta\|=\|\alpha\|^2+\|\beta\|^2-2\cos(\widehat{\alpha,\beta})\|\alpha\|\|\beta\|$ ⊠

Определение. $\forall \alpha,\beta \in L_{\mathbb{P}}\setminus\{\Theta\}$ углом в $L_{\mathbb{P}}$ наз:

а) $\mathbb{P}=\mathbb{R}$, $\widehat{\alpha,\beta}=\varphi\in[0,\pi]$: $\cos\varphi=\frac{S(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\cdot\|\beta\|}$

б) $\mathbb{P}=\mathbb{C}$, $\widehat{\alpha,\beta}=\varphi\in[0,\frac{\pi}{2}]$: $\cos\varphi=\frac{S(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\cdot\|\beta\|}$

(38) Ортогональные дополнения

Определение $\exists \varnothing\neq M,N\subset L_{\mathbb{P}}$. Говорят что $M\perp N$, если $\forall \mu\in M, \nu\in N$ $\mu\perp\nu$.

Определение $\exists \varnothing\neq M\subset L_{\mathbb{P}}$. Ортогон. дополн. к мн-ву M наз: $M^\perp=\{\alpha\in L_{\mathbb{P}}: (\alpha\perp M \vee \forall \mu\in M\ \alpha\perp\mu)\}=\{x\in L_{\mathbb{P}}: \forall m\in M\ S(x,m)=0\}$

Утверждение $\forall \varnothing\neq M\subset L_{\mathbb{P}}$ $M^\perp<L_{\mathbb{P}}$

Δ По критерию подпр-в докажем замкн. отн. сложен. и вн. умнож.:

1) $\nexists\ x+y\overset{x,y\in k^\perp}{\in} k^\perp$ и докажем что $x+y\in k^\perp$, т.е. $(x+y,k)=0\ \forall k\in k$

$(x+y,k)=(x,k)+(y,k)$ т.к. $x\in k^\perp \Rightarrow (x,k)=0\ \forall k\in k$, аналог ~~$x+y$~~ $(y,k)=0$.

$\Rightarrow (x+y,k)=0\ \forall k\in k$

2) $\exists \lambda\in\mathbb{R}$, $\nexists\ \lambda x \Rightarrow (\lambda x,k)=\lambda(x,k)=\lambda\cdot 0=0\ \forall k\in K \Rightarrow \lambda x\in k^\perp$ ⊠

Теорема 8 $\forall k<L_{\mathbb{P}}$, $\dim L_{\mathbb{P}}=n$ $L_{\mathbb{P}}=k+k^\perp$

Δ (Напоминание. $\exists k_1,k_2<L_{\mathbb{P}}$ и $k=k_1+k_2<L_{\mathbb{P}}$, это сумма наз. прямой суммой подпр-в если $\forall \beta\in k$ однозн. выразим. $\beta=\alpha_1+\alpha_2$. ~~$\alpha_1+\alpha_2$~~ $\alpha_i\in k_i$)

1) Воспользуемся критерием прям. суммы:

$k_1+k^\perp$ - прям. сумма $\Leftrightarrow k\cap k^\perp=\{\Theta\}$

от. пр. $\exists\ x\in k+k^\perp \Rightarrow x\in k$ и $x\in k^\perp \Rightarrow$ по опр. орт. доп.

$\forall k\in k\ S(x;k)=0 \Rightarrow$ т.к. $x\in k$ $S(x,x)=0 \Rightarrow$ по аксиоме н

$S(x,x)=0 \Leftrightarrow x=\Theta$

2) Покажем что $\forall x\in L$ $x=x_k+x_\perp$, где $x_k\in k$, $x_\perp\in k^\perp$.

$\exists \dim k=m$, т.к. L - евклидово можно выбрать ортонорм. баз: $\{e_1,\dots e_m\}$

а) Строим x_k: $\exists\ x\in L$

полагаем $x_k=\sum_{i=1}^{m}(x,e_i)e_i \Rightarrow x_k\in k$ т.к. лин. комб. баз. вект. k.

б) Строим $x_\perp$ и провер. что из $k^\perp$:

полагаем $x_\perp=x-x_k$. Проверим, что $x_\perp$ ортогон. любому вектору из k. Проверим ортог. ко всем вект. e_j.

$S(x_\perp,e_j)=(x-\sum_{i=1}^{m}(x,e_j)e_j,e_j)=(x,e_j)-\sum(x,e_i)(e_i,e_j)=(x,e_j)-(x,e_j)=0$

т.к. любой $k\in k$ лин. $e_j \Rightarrow (x_\perp,k)=0\ \forall k\in k \Rightarrow x_\perp\in k^\perp$

в) $\forall x\in L$ $x=x_k+x_\perp \Rightarrow L=k+k^\perp$. ⊠

(39) Сопряжение преобразов. евклидов. пр-в.

Определение. $\exists \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})$. Тогда $\psi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})$ наз. сопр. к φ, если: $\forall \alpha, \beta \in L_{\mathbb{IP}}\ S(\varphi(\alpha), \beta) = S(\alpha, \psi(\beta))$

Теорема $\forall \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})\ \exists!\ \psi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})$ сопряж. к φ.

Δ 1) $\exists$-ие $(\alpha_1, \dots \alpha_n)$ – ОНБ $L_{\mathbb{IP}}$

$\forall \alpha, \beta, \gamma: S(\varphi(\beta), \gamma) \overset{(1)}{=} \varphi(\beta)_{\vec{x}} \cdot \gamma_{\vec{x}} \overset{(2)}{=} \beta_{\vec{x}} \cdot A_{\vec{x}}(\varphi)^* \cdot \gamma_{\vec{x}} = \left(\begin{array}{l} (1) S(\beta, \gamma) = \beta_{\vec{x}} \cdot \gamma_{\vec{x}} \\ (2) \varphi(\gamma)_{\vec{x}} = A_{\vec{x}}(\varphi) \cdot \gamma_{\vec{x}} \\ \Rightarrow \varphi(\beta)_{\vec{x}} = \beta_{\vec{x}} \cdot A_{\vec{x}}(\varphi)^* \end{array} \right)$

$= [\exists \psi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}}) : A_{\vec{x}}(\psi) = A_{\vec{x}}(\varphi)^*] = \beta_{\vec{x}} \cdot A_{\vec{x}}(\psi) \cdot \gamma_{\vec{x}} = S(\beta, \psi(\gamma))$.

2) $\exists!$ – есть $\exists\ \varphi, \psi, \psi' \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})$ и ψ, ψ' – сопр. φ

$\forall \alpha, \beta \in L_{\mathbb{IP}}: S(\varphi(\alpha), \beta) = S(\alpha, \psi(\beta)) = S(\alpha, \psi'(\beta)) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \alpha, \beta\ S(\alpha, \psi(\beta) - \psi'(\beta)) = 0 \Rightarrow \beta \in L_{\mathbb{IP}}$ – что нам

$S(\psi(\beta) - \psi'(\beta), \psi(\beta) - \psi'(\beta)) = 0 \Leftrightarrow \psi(\beta) - \psi'(\beta) = \Theta \Leftrightarrow \psi = \psi'$ ⊠

| единств. следует из $\exists! \psi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})$. |

(40) Св-ва сопряж. преобразован.

Теорема 1) $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})$ вып. а) $(\varphi^*)^* = \varphi$ б) $(\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^*$

в) $(\varphi \circ \psi)^* = \psi^* \circ \varphi^*$ ($(\varphi\psi)^* = \psi^* \varphi^*$ – опечатка у лектора)

2) $\forall \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})\ \forall f(x) \in \mathbb{IP}[x]$, $f(x) = f_0 + \dots + f_t x^t$; $f(\varphi)^* = f(\varphi^*)$ $(\overline{f(x) = f_0 + \dots + f_t x^t})$

3) φ – биекция $\Leftrightarrow \varphi^*$ – биекция.

Δ ① а) $\forall x, y \in L_{\mathbb{IP}} S(\varphi^*(x), y) = S(x, (\varphi^*)^*(y))$, но $S(\varphi^*(x), y) \neq S(y, \varphi^*(x))$

$S(\varphi^*(x), y) = \overline{(y, \varphi^*(x))}$ $\quad (\varphi(y), x) = (y, \varphi^*(x)) \Rightarrow \overline{(\varphi^*(x), y)} = \overline{(\varphi(y), x)} =$

$= (x, \varphi(y)) \Rightarrow (\varphi^*(x), y) = (x, \varphi(y)) \Rightarrow (x, (\varphi^*)^*(y)) = (x, \varphi(y)) \Rightarrow \varphi = (\varphi^*)^*$

б) $((\varphi + \psi)(x), y) = (\varphi(x) + \psi(x), y) = (\varphi(x), y) + (\psi(x), y) = (x, \varphi^*(y)) + (x, \psi^*(y)) =$

$= (x, (\varphi^* + \psi^*)(y))$

в) $(\varphi \circ \psi)(x), y) = (\varphi(\psi(x)), y) = (\psi(x), \varphi^*(y)) = (x, \psi^*(\varphi^*(y)) = (x, (\psi^* \circ \varphi^*)(y)) \Rightarrow (\varphi\circ\psi)^* = \psi^* \circ \varphi^*$

② $f(\varphi) = f_0 \cdot id + f_1 \varphi + f_2 \varphi^2 + \dots + f_t \varphi^t \Rightarrow (f(\varphi))^* = \left(\sum_{k=0}^{t} f_k \varphi^k\right)^* \Rightarrow$ по п.(а)

$(f(\varphi))^* = \sum_{k=0}^{t} (f_k \varphi^k)^* \Rightarrow [\text{т.к. } (\lambda\varphi)^* = \bar{\lambda}\varphi^*] \sum_{k=0}^{t} \bar{f}_k (\varphi^k)^* \Rightarrow$ по п.(в) по мат. индукц.

$(f(\varphi))^* = \sum_{k=0}^{t} \bar{f}_k (\varphi^*)^k = \overline{f(\varphi^*)}$

③ ⇒) $\exists \varphi$ – биекция $\Rightarrow \exists \varphi^{-1}$, покажем что $(\varphi^{-1})^*$ – обратный к φ^*:

$(\varphi \circ \varphi^{-1})^* = (id)^* \Rightarrow (\varphi^{-1})^* \circ \varphi^* = id$ $\Big\} \Rightarrow (\varphi^{-1})^*$ – обратный к $\varphi^* \Rightarrow$

$(\varphi^{-1} \circ \varphi)^* = (id)^* \Rightarrow \varphi^* \circ (\varphi^{-1})^* = id$ $\Rightarrow \varphi^*$ – обратим (биективен)

⇐) $\exists \varphi^*$ – биекция, тогда по только что доказанному $(\varphi^*)^*$ – биективен и по п.(а) $(\varphi^*)^* = \varphi \Rightarrow \varphi$ – биективен. ⊠

(41) Нормальные преобразования евклидовых пр-в

Определение. $\exists \dim L_{\mathbb{IP}} = n$, $\varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})$. ЛП φ наз. ся нормальным, если $\varphi \circ \varphi^* = \varphi^* \circ \varphi$

Определение. $A \in \mathbb{IR}_{n,n}$ наз. нормальным если $A\bar{A}^T = \bar{A}^T A$

Замечание. $\exists$ Б – ОНБ, тогда $\varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{IP}})$ – норм $\Leftrightarrow A_{\mathcal{B}}(\varphi)$ – нор. матр.

Лемма. $K < L_{\mathbb{IP}}$, $\varphi(K) \subset K$ – инвар. подпр-во $\Rightarrow K^{\perp}$ инвар. отн. φ^*; $\varphi^*(K^{\perp}) \subset K^{\perp}$.

Утверждение. $\exists \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$ – нормальное. Тогда:
1. Если $K < L_{\mathbb{P}}$ инвар. отн. $\varphi \Rightarrow K, K^{\perp}$ инвар. отн-но φ и φ^* (сопр)
2. Если λ – собств. вектор для φ^*, принад. собств. знач. $r \Rightarrow$
$\Rightarrow \lambda$ – собст. вектор для φ, принад. собств. знач. $\bar{r}$.

(42) Критерий нормальности ЛП.

Теорема ~~$\exists \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$ – нормальное. Тогда:~~
$\exists \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$ и $\chi_\varphi(x)$ раскад. на лин. мн-ли.
Тогда φ – нормальное $\Leftrightarrow \exists$ ОНБ, состоящий из с.в.

Δ ($\Leftarrow$) $\exists$ ОНБ $\bar{e} = \{e_1 \dots e_n\}$ сост. из с.в. φ. $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$.
В ОНБ $A_{\bar{e}}(\varphi^*) = A_{\bar{e}}(\varphi)^{\dagger}$ – ~~следствие~~ вопр. 41!
Заметим $A_{\bar{e}}(\varphi) = \mathrm{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_n) \Rightarrow A_{\bar{e}}(\varphi^*) = \mathrm{diag}(\bar{\lambda}_1 \dots \bar{\lambda}_n) \Rightarrow$
$\Rightarrow A_{\bar{e}}(\varphi) \cdot A_{\bar{e}}(\varphi^*) = A_{\bar{e}}(\varphi^*) \cdot A_{\bar{e}}(\varphi) = \mathrm{diag}(\lambda_1\bar{\lambda}_1 \dots \lambda_n\bar{\lambda}_n) \Rightarrow$
$\Rightarrow A_{\bar{e}}(\varphi)$ – нормальная $\Rightarrow$ по замечанию φ – нормальное

($\Rightarrow$) $\exists \varphi$ – нормален. По мат. индукции по $n = \dim L_{\mathbb{P}}$
1) при $n=1$ любой ненул. вектор образ. ОНБ и яв. собств.
2) $\exists$ утв. верно для всех подпр-в размерн. $n-1$
$\chi(\lambda) = 0$ Т.к. $\chi_\varphi(x)$ – раскл. на лин. мн-ли $\Rightarrow \chi_\varphi(x) = (x-\lambda_1)\cdot\dots\cdot(x-\lambda_n)$
$|E\lambda - A| = 0$ $\Rightarrow$ у него есть корень $\lambda \Leftrightarrow \lambda$ – с.з. ЛП φ : $\varphi(V) = V \cdot \lambda$, где V – вектор из $L_{\mathbb{P}}$
$\Rightarrow \exists \|e\| = 1$ $\left(e = \frac{V}{\|V\|}\right)$ и e_1 – тоже собств.
$(E\lambda - A)V = 0$ $\exists E = \{e_1\}^{\perp}$ – лин-во вектор. перпенд. e_1, покажем что $\varphi(E) \subset E$
$E\lambda V = AV$ $\varphi(x) \in E \Leftrightarrow \varphi(x) \perp e_1$. Проверим $S(\varphi(x), e_1) = 0$.
$S(\varphi(x), e_1) = S(\varphi(x), e_1) = S(x, \varphi^*(e_1))$ $\Rightarrow$ т.к. φ – норм $\varphi^*(e_1) = \bar{\lambda} e_1$
$\Rightarrow S(\varphi(x), e_1) = S(x, \bar{\lambda} e_1) = \lambda S(x, e_1) = 0 \Rightarrow \varphi(x) \in E$
$\exists \psi = \varphi|_E : E \to E$, ψ – нормален
Заметим $A_{\bar{e}}(\varphi) = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & A_{\bar{e}}(\psi) \end{pmatrix}$?
Размерность E равна $n-1$?, по п. инд. $\exists$ ОНБ $\{e_2 \dots e_n\}$ и
каждый собств. для φ. $\Rightarrow \{e_1\} \cup \{e_2 \dots e_n\}$ – ОНБ. ⊠
~~собств.~~ ~~собств.~~

(43) Критерий нормальности мат-ц

Определение. $A, B \in \mathbb{P}_{n,n}$ наз-ся унит. подобн., если
$\exists C$ – унит. : $B = C^{-1}AC$, $B \overset{\text{ун.}}{\sim} A$ (унит. – $A^{-1} = \bar{A}^t$)

Теорема. $\exists A \in \mathbb{P}_{n,n}$ ~~$\varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$~~ и $\chi_\varphi(x)$ раскад. на лин. мн-ли
Тогда A – нормальная матр. $\Leftrightarrow A$ унит. подобна некотор. диаг. мат-це.

(44) Построение ортонормир. базиса из собств. векторов

Утверждение. Собств. вект. норм. преобразован., принад. разл. собств. значен., ортогональны

(45) Описание норм. преобр. евклидовых пр-в.

Теорема. $\forall \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$. Тогда φ - нормальное $\Leftrightarrow \exists$ ОНБ $\bar{\delta}$
$A_{\bar{\delta}}(\varphi) = \operatorname{diag}\left(r_1 \dots r_k \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_s & b_s \\ -b_s & a_s \end{pmatrix}\right)$ $a_i, b_i, r_i \in \mathbb{R}$, $k, s \in \mathbb{N}_0$ (умн. в $\mathbb{R}$)

Следствие. $\forall A \in \mathbb{R}_{n,n}$. Тогда A - нормальная $\Leftrightarrow A$ ортог. + подобна некот. диаг. матр, имеющ. вид из усл. теоремы.

(46) Самосопр. преобраз. евклидов. пр-в.

Определение. $\varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$ наз. самосопр. если $\varphi = \varphi^*$

Замечание. 1) φ - нормальн.
2) $\forall \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$ $\forall \bar{\delta}$-ОНБ φ - самосопр. $\Leftrightarrow A_{\bar{\delta}}(\varphi) = A_{\bar{\delta}}(\varphi^*) = \overline{A_{\bar{\delta}}(\varphi)}^T$

Теорема $\varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$ - самосопр. $\Leftrightarrow$ { 1) $\exists$ ОНБ $\bar{\delta}$ из собств. вект. 2) все собств. зн. $\in \mathbb{R}$.

Δ ($\Leftarrow$) $A_{\bar{e}}(\varphi) = \operatorname{diag}(r_1 \dots r_n)$, $r_i \in \mathbb{R} \Rightarrow \overline{A_{\bar{e}}(\varphi)}^T = \operatorname{diag}(\bar{r}_1 \dots \bar{r}_n) = A_{\bar{e}}(\varphi) \Rightarrow$
$\Rightarrow$ по ~~свойств~~ Т.З. ГЕН. (стр. 377) (φ и φ сопр. $\Leftrightarrow A_{\bar{e}}(\varphi) = \overline{A_{\bar{e}}(\varphi)}^T$) φ - самосопр.
($\Rightarrow$) $\exists \varphi = \varphi^*$, тогда φ - норм. $\Rightarrow$ по т-ме из вопр 42 $\exists$ ОНБ $\bar{e}$ сост. из собств. вект. $\Rightarrow A_{\bar{e}}(\varphi) = \operatorname{diag}(r_1 \dots r_n)$ и т.к. $\overline{A_{\bar{e}}(\varphi)}^T = A_{\bar{e}}(\varphi) \Rightarrow \bar{r}_i = r_i$ т.е. $r_i \in \mathbb{R}$. $\boxtimes$

(47) Изометр. преобразования евклид. пр-в.

Определ. ЛП φ наз-ся изометрией если вып:
$\forall \beta, \gamma \in L_{\mathbb{P}}$ $S(\beta, \gamma) = S(\varphi(\beta), \varphi(\gamma))$

Теорема. $\exists \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$, $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - но базис, тогда усиов. равнос.
1) φ - изометрия
2) $\forall i,j \in \overline{1,n}$ $S(\alpha_i, \alpha_j) = S(\varphi(\alpha_i), \varphi(\alpha_j))$
3) $\forall \beta \in L_{\mathbb{P}}$ $\|\beta\| = \|\varphi(\beta)\|$
4) φ - обратимо и $\varphi^* = \varphi^{-1}$

(48) Критерий изомер. ЛП

Теорема. $\exists \varphi \in \mathcal{L}(L_{\mathbb{P}})$. Тогда φ - изометрия $\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow$ { 1) $\mathbb{P} = \mathbb{C}$. $\exists$ ОНБ $\bar{\delta}$ из собств. векторов преобр. φ; причем все собств. знач. по мод. равны 1.
2) $\mathbb{P} = \mathbb{R}$ $\exists$ ОНБ $\bar{\delta}$: $A_{\bar{\delta}}(\varphi) = \operatorname{diag}\left(r_1 \dots r_k \underbrace{\begin{pmatrix} \cos w_1 & \sin w_1 \\ -\sin w_1 & \cos w_1 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} \cos w_s & \sin w_s \\ -\sin w_s & \cos w_s \end{pmatrix}}_{s}\right)$
где $k, s \in \mathbb{N}_0$, $r_i \in \{-1, 1\}$, $w_j \in (0, 2\pi) \setminus \{\pi\}$.

(49) Кольцо мн-ов от n перем.

R эе - кольцо с ед. $\Rightarrow R[x]$ - кольцо мн-ов от перем. x
$R[x]$ эе - к. с ед. $\Rightarrow (R[x])[y]$ - кольцо мн-ов от. пер. y над $R[x]$

Определение. $\exists R$ эе - к. с ед. и $n \in \mathbb{N}$, $\bar{x} = (x_1 \dots x_n)$ - упор. набор перем. кольцом мн-ов от n перем. над кольцом R наз: $R[x_1 \dots x_n] = R[\bar{x}] = (((R[x_1])[x_2]) \dots)[x_n]$

Теорема. $R[\vec{x}]$ – комм. $\Leftrightarrow$ R – комм.
$R[\vec{x}]$ – без дел. 0 $\Leftrightarrow$ R – без дел. 0.

(50) Основные св-ва квадр. форм.

Определение. Квадрат. формой от n перем. $x_1 \dots x_n$ над P наз-ся любой мн-н $f(\vec{x}) \in P[x_1 \dots x_n]$ вида:

$f(\vec{x}) = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n + a_{21}x_2x_1 + \dots + a_{nn}x_n^2$, $a_{ij} \in \mathbb{P}$.

или коротко $f(\vec{x}) = \sum\limits_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$ (*)

Определение. Матрицей квадрат. формы (*) наз-ся мат-ца $B_f = (b_{ij})_{n\times n}$ над полем $\mathbb{P}$, элементы которой опред:

$$b_{ij} = (2e)^{-1}(a_{ij} + a_{ji}) = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2e}$$

Заметим что B_f – симметр. мат-ца и справ-во: $f(\vec{x}) = f(x_1 \dots x_n) = \sum\limits_{i,j=1}^{n} b_{ij}x_ix_j$, которое можно записать в векторной форме: $f(\vec{x}) = \vec{x}\,B_f\,x^{\downarrow}$, $\vec{x} = (x_1 \dots x_n)$

Учитывая вышеуказанное канон. запись КФ $f(\vec{x})$ имеет вид:

$$f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{n} b_{ii}x_i^2 + \sum_{1\le i<j\le n} 2b_{ij}x_ix_j.$$

Определение. Рангом КФ $f(\vec{x})$ наз-ся ранг ее м-цы $\operatorname{rk} f = \operatorname{rk} B_f$

Определение. Будем говорить что квадрат. форма $g(\vec{y}) = g(y_1 \dots y_n)$ получ. из КФ $f(\vec{x})$ линейной невырожд. заменой (преобразов) перем., если $\exists$ невыр. матр. $C \in P_{n,n}$ т.ч. после замены в форме $f(\vec{x})$ переменных $x_1 \dots x_n$ по формуле: $x^{\downarrow} = Cy^{\downarrow}$ вытом: $f(x_1(y_1 \dots y_n), \dots, x_n(y_1 \dots y_n)) = g(y_1, \dots y_n)$

Утв. КФ $g(\vec{y})$ получается ЛНЗП $x^{\downarrow} = Cy^{\downarrow}$ из КФ $f(\vec{x}) \Leftrightarrow B_g = C^T B_f C$.

Δ $\Rightarrow$ $f(\vec{x}) = \vec{x}B_fx^{\downarrow}$, $\vec{x} = \vec{y}C^T \Rightarrow f(\vec{y}C^T) = \vec{y}(C^TB_fC)y^{\downarrow}$ и $g(\vec{y}) = \vec{y}B_gy^{\downarrow}$.

$\Leftarrow$ $\exists B_g = C^TB_fC$, покажем что $g(\vec{y}) = f(\vec{y}C^T)$

$f(\vec{y}C^T) = \vec{y}C^TB_fC\vec{y}^T = \vec{y}B_gy^{\downarrow} = g(\vec{y}) \Rightarrow g$ получ. из f заменой. ☒

Определение. Говорят квадр. форма $f(x_1 \dots x_n)$ экв. квадр. форме $g(y_1 \dots y_n)$ и пишут $f(\vec{x}) \sim g(\vec{y})$, если $f(\vec{x})$ переводится в $g(\vec{y})$ некоторым ЛНПП (ЛНЗП)

Утверждение. Эквивал. КФ – отношение эквивалентности

Δ
- рефлекс: $C = \overline{1}$
- симметр: если g получ. из f через $x^{\downarrow} = Cy^{\downarrow}$, то $y^{\downarrow} = C^{-1}x^{\downarrow}$ дает f из g.
- транзит: $\exists f(\vec{x}), g(\vec{y}), h(\vec{z})$ $x^{\downarrow} = C_1y^{\downarrow}$, $y^{\downarrow} = C_2z^{\downarrow} \Rightarrow x^{\downarrow} = (C_1C_2)z^{\downarrow}$ $(|C_1C_2| = |C_1||C_2| \neq 0$ ☒

Утверждение. Если $f(\vec{x}) \sim g(\vec{y}) \Rightarrow \operatorname{rk} f = \operatorname{rk} g$

Δ Вспомним: $\forall$ м-цы A и невырожд. м-цы P $\operatorname{rk}(AP) = \operatorname{rk}(A) = \operatorname{rk}(PA)$.

$\exists B_g = C^TB_fC \Rightarrow \operatorname{rk} B_f = \operatorname{rk}(B_fC)$ и $\operatorname{rk}(C^T(B_fC)) = \operatorname{rk}(B_f) = \operatorname{rk}(B_fC) \Rightarrow \operatorname{rk} B_f = \operatorname{rk} B_g$. ☒

(51) Эквивалентность квадратичной формы нек. канон.

Определение КФ $f(x_1 \dots x_n)$ над полем P наз-ся канонич., если она имеет вид:

$f(x_1 \dots x_n) = b_{11}x_1^2 + \dots + b_{nn}x_n^2$, т.е. если B_f - диаг. м-ца.

Теорема. Любая КФ над полем P ($charP \neq 2$) эквивал. некотор. канонич. квадр. форме.

△ По инд. индук по n - числу пер. $f(\vec{x})$

1) $n=1$: $f(x_1) = b_{11}x_1^2$ - канонич., либо $f(x_1)=0$ 2) Пусть т-ма верна $\forall t \le n-1$

$\exists f(\vec{x})$ - КФ от n перемен. и $f(\vec{x}) \neq 0$, рассм. 2 случая:

Случай 1: $\exists b_{ii} \neq 0$, без огр. общн. $\exists b_{11} \neq 0$, теперь группируем все члены содерж. x_1: $f = b_{11}x_1^2 + 2x_1(b_{12}x_2 + \dots + b_{1n}x_n) + (\text{ост. без } x_1) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Выделяем полный квадрат: $b_{11}x_1^2 + 2x_1S = b_{11}\left(x_1 + \frac{S}{b_{11}}\right)^2 - \frac{S^2}{b_{11}}$,

где $S = b_{12}x_2 + \dots + b_{1n}x_n$. $\Rightarrow$ делаем замену: $y_1 = x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \dots + \frac{b_{1n}}{b_{11}}x_n$, $y_2 = x_2 \dots y_n = x_n$ $\Rightarrow$ форма примет вид:

$f' = b_{11}y_1^2 + f_2(y_2 \dots y_n)$, где f_2 - КФ от $n-1$ перем.

Теперь $\vec{y} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{b_{12}}{b_{11}} & \dots & \frac{b_{1n}}{b_{11}} \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \vec{x}$ - ЛНЗП переводит $f'(\vec{y}) \in f(\vec{x})$ и $f'(\vec{y}) \sim f(\vec{x})$.

Тогда по предп. инд. $f_2(y_2 \dots y_n)$ эквив. канон. КФ $\Rightarrow$ и $f(\vec{x})$ эквив. канон. КФ.

2) $\exists b_{11} = \dots = b_{nn} = 0 \Rightarrow \exists i \neq j$ $b_{ij} \neq 0$. Без огранич. общн. $b_{12} \neq 0$.

$f(\vec{x}) = 2b_{12}x_1x_2 + \sum_{1 \le i \le j \le n,\ i,j \neq 1,2} 2b_{ij}x_ix_j$. Р-рим ЛНЗП: $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_1 - y_2$, $x_3 = y_3 \dots$

$f(\vec{x}) = 2b_{12}(y_1^2 - y_2^2) + \sum \dots \Rightarrow$ Задача сведена к 1 случаю ☒

(52) Квадратичн. формы над $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$.

Теорема. 1) Любая КФ $f(\vec{x})$ над $\mathbb{C}$ эквивал. КФ вида:

$h(\vec{z}) = z_1^2 + \dots + z_r^2$, где $r = rk\, f(\vec{x})$

2) Любая КФ $f(\vec{x})$ над $\mathbb{R}$ эквивал. КФ вида:

$h(\vec{z}) = z_1^2 + \dots + z_p^2 + (-z_{p+1}^2 - z_{p+2} - \dots - z_{p+q})$, где $p+q = rk\, f(\vec{x})$

△ $f(\vec{x})$ эквивал. канонич. форме $g(y_1 \dots y_n) = d_1y_1^2 + \dots + d_ny_n^2 \Rightarrow$

если $rank\, f = k \Rightarrow$ по утв. вопр 50 $rk\, g = r \Rightarrow$ в ней имеется ровно r коэффиц. d_i отличных от нуля (т.к. ранг опред. сост. из r диа. эл-ов)

$\Rightarrow f(\vec{x}) \sim g(\vec{y}) = d_1y_1^2 + \dots + d_ry_r^2$, $d_i \neq 0$. (*)

а) В этом случае в поле $\mathbb{C}$ $\exists$ эл-ты $c_1 \dots c_r$: $c_i^2 = d_i$, $i \in \overline{1,r}$.

тогда НЗП: $y_1 = \frac{1}{c_1}z_1 \dots y_r = \frac{1}{c_r}z_r$. ✓

б) В данном случае, перенумеровывая, если надо, переменные $y_1 \dots y_n$, можно добиться в (*) того что:

$d_1 > 0 \dots d_p > 0$, $d_{p+1} < 0 \dots d_{p+q} < 0$. (т.е. по сути упоряд. по знаку)

В поле $\mathbb{R}$ можно выбрать эл-ты $c_1 \dots c_r$ удовл. усл. в:

$c_1^2 = d_1 \dots c_p^2 = d_p$, $c_{p+1}^2 = -d_{p+1} \dots c_{p+q}^2 = -d_{p+q} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ произвести аналогичную замену, получим что требуется (как в п(а)) ☒

Следствие. Над $\mathbb{C}$ $f(\vec{x}) \sim g(\vec{x}) \Leftrightarrow rk f(\vec{x}) = rk\, g(\vec{y})$

(53) Закон инерции Сильвестра

Теорема. $\exists f(\bar{x})$ над $\mathbb{R}$ эквивал. КФ $h(\bar{z}) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$. Тогда числа p и q определ. однозн-но.

Δ $\exists f(\bar{x}) \sim g(\bar{y}) = y_1^2 + \dots + y_s^2 - y_{s+1}^2 - \dots - y_{s+t}^2$, $p+q = s+t = r = rk\, f(\bar{x})$.
Необходимо д-ть, что $p = s$. Пп: $\exists p < s$. $\exists f(\bar{x})$ получается из $h(\bar{z})$ и $g(\bar{y})$ с помощью ЛНЗП: $z^{\downarrow} = Cx^{\downarrow}$; $y^{\downarrow} = Dx^{\downarrow}$; $C, D \in \mathbb{R}^*_{n,n}$.

$$f(\bar{x}) = h(\vec{C}_1 x^{\downarrow}, \dots, \vec{C}_n x^{\downarrow}) = (\vec{C}_1 x^{\downarrow})^2 + \dots + (\vec{C}_p x^{\downarrow})^2 - (\vec{C}_{p+1} x^{\downarrow})^2 - \dots - (\vec{C}_{p+q} x^{\downarrow})^2 =$$
$$= g(\vec{D}_1 x^{\downarrow} \dots \vec{D}_n x^{\downarrow}) = (\vec{D}_1 x^{\downarrow})^2 + \dots + (\vec{D}_s x^{\downarrow})^2 - (\vec{D}_{s+1} x^{\downarrow})^2 - \dots - (\vec{D}_{s+t} x^{\downarrow})^2.$$

Р-рим СОЛУ: $F = \begin{pmatrix} \vec{C}_1 \\ \vdots \\ \vec{C}_p \\ \vec{D}_{s+1} \\ \vdots \\ \vec{D}_n \end{pmatrix} X^{\downarrow} = 0^{\downarrow}$. Число строк $= p + n - s < n \Rightarrow rk\, F < n \Rightarrow$
$\Rightarrow \exists \vec{A} = (A^{\downarrow})^T$ – ненул. реш.; $A^{\downarrow} \in \mathbb{R}^{(k)} \setminus \{0^{\downarrow}\}$.

$$f(\vec{A}) = (\vec{C}_1 A^{\downarrow})^2 + \dots + (\vec{C}_p A^{\downarrow})^2 - (\vec{C}_{p+1} A^{\downarrow})^2 - \dots - (\vec{C}_{p+q} A^{\downarrow})^2 \le 0$$
$$f(\vec{A}) = (\vec{D}_1 A^{\downarrow})^2 + \dots + (\vec{D}_s A^{\downarrow})^2 - (\vec{D}_{s+1} A^{\downarrow})^2 - \dots - (\vec{D}_{s+t} A^{\downarrow})^2 \ge 0$$

т.к. ≤ 0 и ≥ 0, то $= 0$ $\Rightarrow f(\vec{A}) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow DA^{\downarrow} = 0^{\downarrow}$, $D \in \mathbb{R}^*_{n,n} \Rightarrow A^{\downarrow} = 0^{\downarrow}$ – противоречие $\Rightarrow p = s$. ⊠

(54) Метод Якоби

Теорема. (без док-ва) $\exists f(\bar{x})$ – КФ над P, $rk(f(\bar{x})) = r$.
$\exists \Delta_0 = 1, \Delta_1 \neq 0 \dots \Delta_r \neq 0, \Delta_{r+1} = 0 \dots \Delta_n = 0$, где Δ_i – угловые миноры B_f.
Тогда $f(\bar{x}) \sim g(\bar{y}) = \sum_{i=1}^{r} \frac{\Delta_{i-1} y_i^2}{\Delta_i}$;

Следствие. Если $f(\bar{x})$ над $\mathbb{R}$ удовл. т-ме Якоби, то p – число знакопостоянств, q – число знакоперем-ок в пос-ти $(\Delta_0 \dots \Delta_n)$.

(55) Критерий полож. определенности КФ.

Определение. КФ $f(x)$ от n перем. над полем $\mathbb{R}$ наз. полож. определ., если $\forall \vec{A} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$ $f(\vec{A}) > 0$. Обозн: $f > 0$.

Утвержд. $\exists f(\bar{x}) \sim g(\bar{y})$. Тогда $f > 0 \iff g > 0$.

Δ $\exists g(\bar{y})$ получ. из $f(\bar{x})$ заменой $x^{\downarrow} = Cy^{\downarrow}$.
$g(\bar{y}) = f(\vec{C}_1 x^{\downarrow} \dots \vec{C}_n x^{\downarrow})$. $\forall A \in \mathbb{R}^n \setminus \{\vec{0}\}$ $g(\vec{A}) = f(\vec{B})$, $B^{\downarrow} = CA^{\downarrow} \Rightarrow A^{\downarrow} \neq 0^{\downarrow}$ и $B^{\downarrow} \neq 0^{\downarrow}$ ⊠

Теорема. $\exists f(\bar{x})$ – КФ от n перем. над $\mathbb{R}$. Тогда равнос. след. усл-ия:
1) $f > 0$
2) все угловые миноры B_f полож.
3) Полож. инд. инерции КФ $f(\bar{x})$ $p = n$

Δ (1⇔3) $f(\bar{x}) \sim g(\bar{y}) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$ (⇒ если хотябы один коэфф < 0, то возьмем вектор у кот. только этот комп(коорд) не равен нулю ⇐ очевидно)

(2⇔3) $\exists g(\bar{y}) = y_1^2 + \dots + y_n^2$ – канон. форма $\Rightarrow$ ее матр. $D = diag(1 \dots 1) \Rightarrow$
$\Rightarrow \Delta_k = 1 > 0 \Rightarrow B_f = C^T D C$, C – невыр. $\Rightarrow$ главн. миноры $C^T D C$:
$\Delta_k = (|C_k|)^2 > 0$, C_k – невыр. верхн. блок. матрицы C $k \times k$. $\Rightarrow$ Все $\Delta_k > 0$
⇐ $\exists$ все $\Delta_k > 0 \Rightarrow$ по методу Якоби $f(\bar{x}) \sim g(\bar{y}) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} y_1^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} y_n^2$
$\Rightarrow$ сделаем замену $z_i = \sqrt{d_i}\, y_i$, $d_i = \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}} y_i \Rightarrow f(\bar{x}) \sim z_1^2 + \dots + z_n^2$ ⊠
$p = n$

(56) Ортогональная экв-сть квадрат. форм.

Определение КФ $f(\bar{x})$ и $g(\bar{y})$ над $\mathbb{R}$ наз. ортогон. экв., если $g(\bar{y})$ получ из $f(\bar{x})$ с помощью ЛНЗП $x^i = C y^i$, $C \in \mathbb{R}^*_{n,n}$ – – ортог. м-ца ($C^{-1} = C^T$)

Теорема Любая КФ над $\mathbb{R}$ ортогон. эквив. некан. КФ.

Следствие. $\exists f(\bar{x}) > 0$, $g(\bar{x})$ - КФ над $\mathbb{R}$. Тогда $\exists$ ЛНЗП, перев $f(\bar{x})$ в нормальную, а $g(\bar{x})$ – в канон.

(57) Единица кольца и тела конечно кольц.

Определ. $\exists (R, +, \cdot)$ - кольцо $\varnothing \neq S \subset R$. Тогда S наз. подкольцо, в R, если S кольцо отн. опер. R

Утв. Если R - без делит нуля с един. e_R и $0 \neq S < R \subset$ един. e_S, то $e_R = e_S$

Утв. $\exists (R, +, \cdot)$ - кольцо, $|R| < \infty$, причем $\exists a \in R \setminus \{0\}$ и $a \notin N(R)$ (мн-во дел. 0) $\Rightarrow$ $\Rightarrow R$ - кольцо с един. и $\forall b \in (R \setminus \{0\}) \setminus N(R)$ обратим в R.

Следствие. Конечное ненулевое комм. кольцо R - поле $\Leftrightarrow N(R) = \varnothing$

(58) Строение подкольца, порожд. мн-ом эл-ов.

Определение. $\exists S \subset R$, R - кольцо. Тогда подкольцом, порожд. мн-ом S, назыв.: $[S]_R = \bigcap_{S \subset K \subset R} K$

Теорема $\exists \varnothing \neq S \subset R$ - произ-ое нен. подмн-во. Тогда $[S]_R = \{\sum a s_{i_1} \dots s_{i_n} \mid a \in \mathbb{Z};\ s_{i_k} \in S\}$ - мн-во всевозм. целоч. лин. комб. произв. элементов.

(59) Св-ва хар-ки кольца с един.

Определение. Характеристика кольца R наз-ся:

$$\operatorname{char} R = \begin{cases} \min t \in \mathbb{N} : \forall r \in R,\ tr = 0 \\ 0, \text{ если такого числа нет} \end{cases}$$

Теорема. $\exists R$ - кольцо с един. Тогда:

1) $\operatorname{char} R = \begin{cases} \operatorname{ord} e, & \operatorname{ord} e < \infty \quad (\operatorname{ord}(a) - \text{наим } n : n \cdot a = \underbrace{a + \dots + a}_{n} = 0) \\ 0, & \operatorname{ord} e = \infty \end{cases}$

2) Если R без делит нуля, то $\operatorname{char} R = 0 \vee \operatorname{char} R$ - простое

(60) Суммы и пересечения идеалов и подколец.

Определение Подкольцо $I < R$ назыв. идеалом если $\forall r \in R$ $rI, Ir \subset I$ ($\forall i \in I$ $ri, ir \in I$) $I \lhd R$

Утверждение. R - кольцо, $I, J \lhd R$, $L < R$. Тогда:

1) $I + L < R$
2) $I \cap J \lhd R$
3) $I + J \lhd R$

(61) Описание идеала, порожд. подмн-ом

Определ. $I \subseteq R$. Идеалом порожд. мн-ом S, наз:
$(S)_R = \bigcap_{S \subseteq I \trianglelefteq R} I$

Теорема. $\emptyset \neq S \subseteq R$, R – коммут. кольцо с един.
Тогда $(S)_R = \{r = \sum^{k} s_i r_i \mid k \in \mathbb{N}, s_i \in S, r_i \in R\}$.

(62) Примеры колец главных идеалов

Определ. Идеал $I \trianglelefteq R$ назыв. главным идеалом, если $\exists a \in R: I = (a)_R$. Если R – коммут. кольцо с един., то $(a)_R = R \cdot a$.

Определ. Коммут. кольцо с един. $e \in R$ наз. кольцом главн. идеалов (КГИ), если все идеалы в R – главные, т.е. имеют вид Ra для нек. $a \in R$.

Теорема. Кольцо $\mathbb{Z}$, правв. поле P и кольцо мн-ов $P[x]$ явл-ся КГИ.

Св-ва. Если $I \trianglelefteq P[x]$, $I \neq \{0\}$, то $\exists!$ унит. мн-н, порожд. идеал I.

(63) Описание простых коммут. колец.

Определение. Кольцо $R \neq \{0\}$ наз. простым, если не имеет собств. идеалов.

Теорема. Коммут. кольцо R явл. прост $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} R = P - \text{поле} \\ R = (\mathbb{Z}_p, +) - \text{кольцо простых чисел с нул. умн.} \end{cases}$

Следствие. Коммут R явл. полем $\Leftrightarrow$ R – простое с ненул. умнож.

(64) Конгруэнции колец

Определение. Эквивал. ρ, задан. на кольце R, наз. конгруэнцией на этом кольце, если отн. ρ сов. с опер. кольца, т.е. $\forall r_1, r_2, r_1', r_2' \in R \; (r_1 \rho r_1') \wedge (r_2 \rho r_2') \Rightarrow$
$\Rightarrow (r_1 * r_2) \rho (r_1' * r_2')$, $* \in \{+, \cdot\}$.
$(R/\rho, +, \cdot)$ – кольцо. Оно наз-ся фактор кольцом кольца R по конгр. ρ.

Определение. $I \trianglelefteq R$. Тогда $\forall a, b \in R$ введем отношение сравнимости по модулю идеала I:
$a \equiv b \Leftrightarrow a - b \in I$

Теорема. а) $I \trianglelefteq R \Rightarrow \equiv_I$ явл. конгр. на R
б) Если ρ конгр. на R тогда класс $[0]_\rho \trianglelefteq R$ и $\rho = \equiv_{[0]_\rho}$

(65) Факторкольца

Определение. Факторкольцом кольца R по идеалу I наз. $R/I = R/_{\equiv_I}$

$R/I = \{r+I \mid r \in R\}$

Утверждение Если R - комм. (с ед), то $\forall I \lhd R$ факторкольцо R/I - комм. (с ед.)

(66) Естеств. эпиморф, задав. конгр. и идеалом.

Определ. $\varphi: R \to L$ наз-ся гомоморф. кольца R в кольцо L если и сохр. значен. операций т.е. $\forall a,b$ $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ и $\varphi(ab) = \varphi(a)\cdot\varphi(b)$

Наследуется название: эпиморфизм (сюръекция), мономорфизм (инъекция), изоморфизм (биекция)

Утверждение. $\exists R$ - кольцо, ρ - конгр., $I \lhd R \Rightarrow$ отображения: $R \to R/\rho$, $R \to R/I$ явл. эпиморфизмами. Они наз-ся естеств. эпиморф, задав. конгр. ρ и идеалом I.

(67) Six Seven

Определение. R - коммут. кольц. с ед. $e \in R$, $(M,+)$ - аб. группа, на кот. зад. внешн. зак. умнож. на эл-ти R: $R \times M \to M$ удовл. след. услов: $\forall r_1, r_2 \in R$ $\forall m \in M$

1) $(r_1+r_2)m = r_1m + r_2m$ 2) $(r_1r_2)m = r_1(r_2m)$

3) $r(m_1+m_2) = rm_1 + rm_2$ 4) $\forall m \in M$ $em = m$, то ${}_RM$ - левый R-модуль.

Определение. Подмн-во $\emptyset \neq N \subset M$ наз. подмодулем M ($N <_R M$), если ${}_RN$ явл. R-модулем.

Определение. $\exists {}_RM$ - модуль. Пос-тью над ${}_RM$ наз. любое отобр $u: \mathbb{N}_0 \to M$; $(u(0), u(1) \dots u(i) \dots)$ $\forall i \in \mathbb{N}_0$ $u(i)$ - i-ый член пос-ти. $M^\infty = \{u: \mathbb{N}_0 \to M\}$ - мн-во всех пос-тей; $(0) = (0 \dots 0 \dots)$ - нул. по-сть

Операции на M^∞:

1) $u+v = (u(0)+v(0), u(1)+v(1), \dots)$ и $w = u+v \Leftrightarrow \forall i$ $w(i) = u(i) + v(i)$.

2) $\forall u \in M^\infty$ $\forall r \in R$ $ru = (ru(0), r\cdot u(1) \dots)$ и $v = ru \Leftrightarrow \forall i \in \mathbb{N}_0$ $v(i) = r\cdot u(i)$.

Утверждение. ${}_RM^\infty$ - левый R-модуль

Определение. Пос-ть $u \in M^\infty$ наз-ся ЛРП порядка $m > 0$ над ${}_RM$, если $\exists$ такие эл-ти $f_0 \dots f_{m-1} \in R$: $\forall i \in \mathbb{N}_0$ $u(i+m) = f_{m-1}u(i+m-1) + \dots + f_1u(i+1) + f_0u(i)$ - закон рекурсии

$f(x) = x^m - f_{m-1}x^{m-1} - \dots - f_1x - f_0$ наз-ся характ. мн-ом одной ЛРП u.

- Вектор $u(\overline{0,m-1}) = (u(0) \dots u(m-1))$ - нач. вектор ЛРП u.
  $\exists f(x) = x^m - f_{m-1}x^{m-1} - \dots - f_1x - f_0$ - произв. мн-н степ. m.
- $L_M(f)$ - мн-во всех ЛРП над ${}_RM$ с хар мн-ом $f(x)$.

Утверждение. $\forall f(x) \in R[x]$ – ушт:
1) $L_M(f) < {}_R M^\infty$
2) любая ЛРП $u \in L_M(f)$ однозн. опред. своим нач. отрезком
3) Если $|M| = q \in \mathbb{N} \Rightarrow |L_M(f)| = q^m$.

+ (68) ~~Св-ва умнож.~~ Внешнее умнож. пос-тей на ш-и.

$\forall k \in \mathbb{N}_0 \ \forall u \in M^\infty \quad x^k \cdot u = v \Leftrightarrow \forall i \ v(i) = u(i+k)$

$x^k(u(0), u(1) \dots u(k), u(k+1) \dots) = (u(k), u(k+1) \dots)$.

Определение. $\exists A(x) = \sum_{k=0}^{m} a_k x^k$, $u \in M^\infty$; $A(x) \cdot u = \sum_{k=0}^{m} a_k (x^k \cdot u)$,
т.е. сам $A(x) \cdot u = w$, то $\forall i \in \mathbb{N}_0 \ w(i) = \sum_{k=0}^{m} a_k u(i+k)$.

Утверждение. $\forall$ ушт. ш-на $f(x)$ $L_M(f) = \{u \in M^\infty : f(x) \cdot u = (0)\}$.

Δ Случай 1: $f(x) = e \Rightarrow$ по опреде. $u = (0 \dots 0 \dots) \Rightarrow L_M(f) = \{(0)\}$.
Случай 2: $\deg f(x) = m \geq 0$. $\exists f(x) = x^m - f_{m-1} x^{m-1} - \dots - f_1 x - f_0$;
Возьмем произв. пос-ть $u = (u(0), u(1), \dots) \in M^\infty$
1. докажем $L_M(f) \subset \{u \in M^\infty \mid f(x) \cdot u = 0\}$
$\exists u \in L_M(f)$ по опреде. ЛРП $\forall i \geq 0$ выполняется:
$u(i+m) = f_{m-1} u(i+m-1) + \dots + f_1 u(i+1) + f_0 u(i) \Rightarrow$
$\Rightarrow u(i+m) - f_{m-1} u(i+m-1) - \dots - f_1 (u(i+1)) - f_0 u(i) = 0$
$\forall V = f(x) \cdot u \Rightarrow$ по опреде. $V(i) = \sum_{k=0}^{m} f_k u(i+k) = u(i+m) - f_{m-1} u(i+m-1) - \dots f_0 u(i)$
$\Rightarrow V(i) = 0 \ \forall i \Rightarrow f(x) \cdot u = (0)$
2. обратно $\supset$:
$\exists u \in M^\infty : f(x) \cdot u = (0) \Rightarrow \forall i \geq 0 \ u(i+m) - f_{m-1} u(i+m-1) - \dots - f_0 u(i) = 0$
$\Rightarrow u(i+m) = f_{m-1}(i+m-1) + \dots + f_0 u(i)$ – ЛРП порядка m с коэфф. $f_0 \dots f_{m-1} \Rightarrow u \in L_M(f)$. ⊠

+ (69) Св-ва умнож-ния пос-ти на ш-и (13+)

Теорема $\forall A(x), B(x) \in R[x] \ \forall U, V \in M^\infty$ справ. св-ва:
1) $A(x)(U+V) = A(x) \cdot U + A(x) \cdot V$
2) $(A(x) + B(x))U = A(x)U + B(x)U$
3) $(A(x)B(x))U = A(x)(B(x) \cdot U)$
4) $eU = U$

Δ 1) $\exists A(x) = \sum a_j x^j \quad \forall i \geq 0 \ (A(x)(U+V))(i) = \sum a_j (U+V)(i+j) =$
$= [$по опред. сложн. пос-тей$] = \sum a_j (U(i+j) + V(i+j)) =$
$= \sum a_j U(i+j) + \sum a_j V(i+j) = (A(x)U)(i) + (A(x)V)(i) \ \forall i \geq 0.$
2) $B(x) = \sum b_j x^j \quad A(x) + B(x) = \sum (a_j + b_j) x^j$
$\forall i \geq 0 \ ((A+B)U)(i) = \sum (a_j + b_j) U(i+j) = \sum a_j U(i+j) + \sum b_j (i+j) =$
$= (A(x)U)(i) + (B(x)U)(i)$
3) $\forall a, b \in R \ \forall k, l \in \mathbb{N}_0 \ a x^k (b x^l U) = (a x^k b x^l) U \Rightarrow$
$A(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k \quad B(x) = \sum b_l x^l \quad (A(x) \cdot B(x))U = \left(\sum_{k,l \geq 0} a_k b_l x^{k+l}\right) U =$
$= \sum_{k,l \geq 0} a_k x^k (b_l x^l U) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k (B(x)U) = A(x)(B(x)U).$
4) ш-к. $e - 1 + 0x + 0x^2$ по опр. ушт. $\forall i \geq 0 \ (eU)(i) = e \cdot U(i) = U(i)$ ⊠

Следствие 1. ${}_{R[x]} M^\infty$ – ивый $R[x]$-модуль
Следствие 2. $\forall$ ушт. $f(x) \in R[x] \quad {}_{R[x]} L_M(f) < {}_{R[x]} M^\infty$
Следствие 3. $\forall$ ЛРП над M имеет беск. много хар. ш-ов

(70) Описание базисов ЛРП над кольцом.

Определение. R – коммут. кольцо с един. $M=(R,+)$ – аб. гр. $\Rightarrow {}_RM = {}_RR$ – левый R модуль. Пос-ть $u=(u(0)\,u(1)\dots u(i)\dots)$, $u(i)\in R$ наз-ся ЛРП над кольцом R если $\exists\, c_0\dots c_{k-1}\in R$: $\forall i\geq 0$
$u_{i+k}=c_{k-1}u_{i+k-1}+\dots+c_1u_{i+1}+c_0u_i$

Определение. $\exists f(x)\in R[x]$ – унит. степ. $m>0$, тогда сис-ма пос-тей $u_1\dots u_m\in L_R(f)$ наз-ся базисом сем-ва $L_R(f)$, если $\forall u\in L_R(f)$ $\exists!$ набор $c_1\dots c_m\in R$: $u=c_1u_1+\dots+c_mu_m$.

Утверждение. $u_1,\dots u_m\in L_R(f)$ обр. базисом $\Leftrightarrow u=\begin{pmatrix}u_1(\overline{0,m-1})\\ \dots\\ u_m(\overline{0,m-1})\end{pmatrix}\in R^*_{m,m}$

$\Rightarrow$ $\exists u_1\dots u_m$ – базис $LR(f)$. $\nexists$ спец. пос-ти: $E_1^f\dots E_m^f\in L_R(f)$, кот. имеют нач. векторы: $E_k^f(\overline{0,m-1})=(0\dots e\dots 0)$. Т.к. $u_1\dots u_m$ – базис $\Rightarrow$ каждый E_k однозначно выраж. через них: $E_k^f=c_{k1}u_1+\dots+c_{km}u_m$.
$\nexists$ матрицу коэфф: $C=(c_{ki})_{m\times m}=\begin{pmatrix}c_{11}&\dots&c_{1m}\\ \vdots&&\\ c_{m1}&\dots&c_{mm}\end{pmatrix}$

Умножим матр. C на u:

$$C\cdot u=\begin{pmatrix}c_{11}&\dots&c_{1m}\\ \vdots&&\\ c_{m1}&\dots&c_{mm}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1(0)&\dots&u_1(m-1)\\ \vdots&&\\ u_m(0)&\dots&u_m(m-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_1^f(0)&\dots&E_1^f(m-1)\\ \vdots&&\\ E_m^f(0)&\dots&E_m^f(m-1)\end{pmatrix}=$$

$$=\begin{pmatrix}E_1^f(\overline{0,m-1})\\ \vdots\\ E_m^f(\overline{0,m-1})\end{pmatrix}=E_{m\times m}\in R^*_{m,m}\Rightarrow u\in R^*_{m,m}.$$

$\Leftarrow$ $\exists u$ – обратима. $\exists v\in L_R(f)$ $\vec{V}=(v(0)\dots v(m-1))\in R^m$
Т.к. u – обратима, то СЛУ $(c_1\dots c_m)\cdot u=\vec{V}$ имеет единств. решение (просто умнож. на u^{-1}: $(c_1\dots c_m)=\vec{V}\cdot u^{-1}$)
$\nexists$ пос-ть $w=c_1u_1+\dots+c_mu_m$, $w\in L_R(f)$
ее нач. вектор: $w(0,m-1)=(c_1\dots c_m)u=\vec{V}\Rightarrow v=w=c_1u_1+\dots+c_mu_m$
(единств. коэфф. следует из единств. решения)
$\Rightarrow$ любая ЛРП из $L_R(f)$ единств. образом раскад. по $u_1\dots u_m$ $\Rightarrow$ базис. ■

(71) Генератор ЛРП

Определение. ~~R – коммут. кольцо с ед. $M=(R,+)$ – аб. гр.~~
Сис-ма ЛРП соот. из пос-тей $E_1^f\dots E_m^f$ зад. в пред. утв. обр. базисом котор наз-ся стандартным.
$\forall u\in L_R(f)$ $u=u(0)E_1^f+\dots+u(m-1)E_m^f$.

Определение. Через $E^f\in L_R(f)$ обозначим ЛРП с нач. вект. $(0\dots 0\,e)$, т.е. $E^f=E_m^f$, E^f – импульсная ЛРП.

Теорема. $\exists f(x) \in R[x]$ – унит. мн-н степени $m>0$. Тогда $L_R(f)$ как модуль над кольцом $R[x]$ порожд. единств. элементом E^f: $L_R(f) = R[x]\cdot E^f$. При этом $\forall U \in L_R(f)\ \exists! \Phi(x) \in R[x]: U = \Phi(x)\cdot E^f$.

* пос-ти $E^f, xE^f, \dots x^{n-1}E^f \in L_R(f)$ образуют базис т.к. ее матр.

$U = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \iddots & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix} \in R^{m,m}_{x}$ (Верхнетреугольная) $\Rightarrow \exists!$ (по опр.) набор коэфф. $\varphi_0 \dots \varphi_{m-1} \in R$:

$U = \varphi_0 E^f + \varphi_1 x E^f + \dots + \varphi_{m-1} x^{m-1} E^f = E^f(\varphi_0 + \varphi_1 x + \dots + \varphi_{m-1}x^{m-1}) = \Phi(x)\cdot E^f$ ⊠

+

(72) Формула вычисления генератора

Теорема. Если $f(x) = x^m - f_{m-1}x^{m-1} - \dots - f_1 x - f_0$, $m>0$, то:

$$\Phi_U(x) = U(0)x^{m-1} + \sum_{k=1}^{m-1}\left(U(k) - f_{m-1}U(k-1) - \dots - f_{m-k}U(0)\right)\cdot x^{m-1-k}.$$

Δ Что мы знаем: 1) $E^f(0,m-1) = (0,0\dots1)$

2) пос-ти $E^f, xE^f \dots x^{m-1}E^f$ – образ. базис $L_R(f)$

3) любое $U \in L_R(f)$ единств. образом. предст. как:

$U = \Phi(x)\cdot E^f$

4) Если $\Phi(x) = \varphi_0 + \varphi_1 x + \dots + \varphi_{m-1}x^{m-1}$, то: $U = \varphi_0 E^f + \dots + \varphi_{m-1}(x^{m-1}E^f)$.

Заметим $U(\overline{0,m-1}) = (\varphi_0, \varphi_1 \dots \varphi_{m-1})\cdot U_{баз}$, где $U_{баз} = \begin{pmatrix} E^f(0,m-1) \\ \vdots \\ x^{m-1}E^f(0,m-1) \end{pmatrix}$

мы знаем что $U_{баз} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \iddots & * \\ 1 & * & * \end{pmatrix}$. Нам нужно найти $\varphi_0 \dots \varphi_{m-1}$ через $U(0) \dots U(m-1)$.

Нетрудно заметив что матрица $\begin{pmatrix} -f_1 & \dots & -f_{m-1} & 1 \\ -f_2 & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ -f_{m-1} & 1 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ является обратной к матрице $U_{баз}$.

Находим коэфф φ_i: т.к. $(\varphi_0, \varphi_1 \dots \varphi_{m-1}) = U(\overline{0,m-1})\cdot U^{-1}_{баз}$.

$\Rightarrow \varphi_{m-1} = U(0)$ $\varphi_{m-2} = U(1) - f_{m-1}U(0)$ и т.д.

в общем виде $\varphi_{m-k-1} = U(k) - f_{m-1}U(k-1) - \dots - f_{m-k}U(0)$.

Подставляем в $\Phi(x) = \varphi_{m-1}x^{m-1} + \dots + \varphi_0$ получаем формулу. ⊠

Обозначение. $s<t$ * $\vec{V_s} = (-f_s, -f_{s+1} \dots -f_{m-1}, e, 0 \dots 0)$

$U^t_t = (E^f(t-1), E^f(t), \dots, E^f(t+m-s-1), \dots, E^f(t+m-2))^T$ (m-(s-1))

$\Rightarrow \vec{V_s}U^t_t = -f_s E^f(t-1) - f_{s+1}E^f(t) - \dots - f_{m-1}E^f(t+m-s-2) + E^f(t+m-s-1)$

теперь положим $j = t-s-1$, получ:

$\vec{V_s}U^t_t = E^f(j+m) - f_{m-1}E^f(j+m-1) - \dots - f_s E^f(j+s)$, заметим что:

$j+s = t-1 < m \Rightarrow E^f(i) = 0\ \forall i < j+s \Rightarrow \vec{V_s}U^t_t = 0$ т.к. $E^f(j+m) = f_{m-1}E^f(j+m-1) + \dots + f_0 E^f(j)$ (подставив в получим 0).

(73) Аннулятор лос-ти.

Определение. Характерист. мн-н ЛРП u, имеющий наим. возможн. степень, наз-ся ее минимальным мн-ом, а его степень наз-ся рангом ЛРП u и обозначается rang$u$

Определение. Аннулятором лос-ти $u \in R^{\infty}$ наз-ть мн-во $Ann(u) = \{H(x) \in R[x] : H(x)u = (0)\}$

Теорема. $\forall$ унитарного $G(x) \in R[x]$ и $\forall u \in R^{\infty}$ равнос. усл-я:
а) u - ЛРП с единств. минимальным мн-ом $G(x)$
б) $Ann(u) = R[x] \cdot G(x)$

Δ (а $\Rightarrow$ б) $\subset$ 1) $R[x]G(x) \subset Ann(u)$: Если $H(x) = Q(x)G(x)$, то:

$H(x)u = Q(x) \cdot (G(x) \cdot u) = Q(x) \cdot (0) = (0)$

$\Rightarrow$ 2) $Ann(u) \subset R[x]G(x)$, $\exists H(x) \in Ann(u)$. Разделим $H(x)$ на $G(x)$ с остатком: $H(x) = Q(x)G(x) + A(x) \Rightarrow H(x) \cdot u = Q(x)(G(x)u) + A(x)u$

т.к. $G(x) \cdot u \overset{(т.к. мин.)}{=} (0)$ и $H(x)u = (0) \Rightarrow A(x) \cdot u = (0) \Rightarrow A(x)$ аннул. u.

но т.к. $\deg A(x) < \deg G(x) \Rightarrow A(x)$ - нулевой, т.к. $G(x)$ - минимальный и не существов. мн-на меньшей степени аннулир. u. $\Rightarrow$

$\Rightarrow H(x) = Q(x)G(x) \Rightarrow H(x) \in R[x]G(x)$.

(б $\Rightarrow$ а) $Ann(u) = R[x]G(x)$, докажем что u - ЛРП с ед. мин. мном $G(x)$

Шаг 1. u - ЛРП : т.к. $G(x) \in Ann(u) \Rightarrow G(x)u = (0) \Rightarrow$ по утв. Вопр. 68 $u \in L_R(G)$, то есть u - ЛРП с характер. мн-ом $G(x)$

Шаг 2. Любой другой аннул. мн-н $H(x)$ лежит в $Ann(u)$ $\Rightarrow H(x) = Q(x)G(x) \Rightarrow G(x)$ имеет наим. степень.

Шаг 3. Единств. минимального мн-на.

$\exists$ другой минимальный $G_1(x) \Rightarrow G_1(x) \in Ann(u) \Rightarrow G_1(x) = Q(x)G(x)$

но $\deg G_1(x) = \deg G(x) \Rightarrow \deg Q(x) = 0 \Rightarrow Q(x) = c \in R$, т.к. $G_1(x)$ и $G(x)$ унитарны $\Rightarrow c = 1 \Rightarrow G_1(x) = G(x)$. $\blacksquare$

(74) Св-ва аннулятора и минимального мн-на.

Теорема $\exists f(x) \in R[x]$ - унитарный, $u \in L_R(f)$. Тогда:

а) $Ann(u) = \{H(x) \in R[x] \mid f(x) \mid H(x) \cdot \Phi_u(x)\}$

Если $R = P$ - поле, то:

б) ЛРП u имеет единств. мин. мн-н $M_u(x) = \dfrac{f(x)}{(f(x), \Phi_u(x))}$

в) $M_u(x) = f(x) \Leftrightarrow (f(x), \Phi_u(x)) = e$

2) Если $V = H(x) \cdot u$, то $M_V(x) = \dfrac{M_u(x)}{(M_u(x), H(x))}$

Δ $f(x)$ - унит. характ. мн-н степ. m.

$u \in L_R(f)$ - ЛРП с хар. мн-ом $f(x)$

$\Phi_u(x)$ - генератор u относ. $f(x)$, т.е: $u = \Phi_u(x) \cdot E^f$. $(\deg \Phi_u(x) < m)$

а) $H(x) \in Ann(u) \Leftrightarrow H(x) \cdot u = (0) \Leftrightarrow H(x)\Phi_u(x) \cdot E^f = (0)$

Но: $Ann(E^f) = R[x] \cdot f(x)$ (т.к. E^f имеет единств. минимальный мн-н $f(x)$)

А мин степень?

Значит: $H(x)\Phi_u(x) \in Ann(E^f) \Leftrightarrow f(x) \mid H(x) \cdot \Phi_u(x)$

б) $Ann(U) = \{H(x) \mid f(x) | H(x) \cdot \Phi_U(x)\}$

$\exists D(x) = (f(x), \Phi_U(x)) \Rightarrow f(x) = D(x) \cdot f_1(x)$, $\Phi_U(x) = D(x) \cdot \Phi_1(x)$: $(f_1(x), \Phi_1(x)) = 1$

теперь условие $f(x) | H(x) \cdot \Phi_U(x)$ переписывается:

$D(x) \cdot f_1(x) | H(x) \cdot D(x) \Phi_1(x) \Leftrightarrow f_1(x) | H(x) \Phi_1(x) \Rightarrow f_1(x) | H(x)$.

Значит наим. по степени унит. мн-н, кот. делится на $f_1(x)$ - это сам $f_1(x) \Rightarrow M_U(x) = f_1(x) = \frac{f(x)}{D(x)} = \frac{f(x)}{(f(x), \Phi_U(x))}$

($f_1(x)$ - многочлен наим. степени удовл. услов)

в) Следует из б - очевидно

г) $\forall A(x) \in P[x)$ $A(x) V = (0) \Leftrightarrow A(x) \cdot H(x) U = (0) \Leftrightarrow M_U(x) | A(x) H(x) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \frac{M_U(x)}{(H(x), M_U(x))} | A(x)$ $\Rightarrow$ аннулятор V - это в точности мн-во всех мн-ов, делящ. на $\frac{M_U(x)}{(H(x), M_U(x))}$, а по Теореме из вопр. 73

$Ann(V) = P[x) \cdot \frac{M_U(x)}{(M_U(x), H(x))}$

$M_V(x) = \frac{M_U(x)}{(M_U(x), H(x))} V$ ☒

(75) Биномиальная пос-ть

Определение. Для элемента $\alpha \in R$ и $\forall l \in \mathbb{N}_0$ пос-ть $\alpha^{[l]} \in R^\infty$, определ. равенствами:

$\alpha^{[l]}(i) = 0$ для $i < l$, $\alpha^{[l]}(l) = e$, $\alpha^{[l]}(i) = \binom{i}{l} \cdot \alpha^{i-l}$, $i > l$

наз-ся биномиальной пос-тью порядка $l+1$ с корнем α.

Утверждение. $\forall \alpha \in R, l \in \mathbb{N}_0$, $\alpha^{[l]}$ есть ПРП с единств. миним. мн-ом $G(x) = (x - \alpha)^{l+1}$. Кроме того, $\alpha^{[l]} = E^G$